Aula 1 · Carboidratos

Metabolismo, periodização e estratégias no treinamento · Roteiro de estudo e de apresentação

Carlos Magno · HCX FMUSP · Nutrologia do Esporte

Documento de estudo baseado na apresentação de 41 slides · novembro de 2026

> **Para que serve este documento.** Ele tem duas funções. A primeira é **ensinar** o conteúdo da aula do começo ao fim, na ordem em que a aula foi construída, explicando o porquê de cada recomendação. A segunda é **preparar a apresentação**: para cada slide, o que ele precisa transmitir, a fala, o que não pode faltar, a transição e as perguntas mais prováveis.

Sumário

- Parte I · A lógica da aula: a pergunta central, o arco da aula e o mapa dos 41 slides
- Parte II · Roteiro de estudo: o conteúdo explicado em cinco capítulos
  - Capítulo 1 · Fisiologia do combustível
  - Capítulo 2 · Quanto e quando: o dia, antes, durante e depois
  - Capítulo 3 · Periodização do carboidrato
  - Capítulo 4 · Modalidades, mulheres e segurança
  - Capítulo 5 · Integração: o caso resolvido
- Parte III · Roteiro de apresentação, slide a slide
- Parte IV · Revisão: mensagens-chave, números para memorizar, autoavaliação com gabarito, glossário e referências

Como estudar com ele. Leia a Parte I uma vez, para ter o mapa. Estude a Parte II com calma, um capítulo por sessão; cada capítulo termina com um quadro “O que guardar” e outro com os erros mais comuns. Use a Parte III para ensaiar em voz alta com o cronômetro. Feche com a Parte IV, respondendo às perguntas antes de olhar o gabarito.

Como ler as citações. Os números entre colchetes, como [7], remetem à lista de referências no fim, que é a mesma dos slides. “Livro-texto” indica fisiologia estabelecida (Guyton & Hall, Burke & Deakin, McArdle). Quando um dado vem de um estudo pequeno, o tamanho da amostra aparece junto. Nada aqui é prescrição individual: são faixas de consensos e achados de estudos, para raciocinar com o atleta que está à sua frente.

Parte I · A lógica da aula

A pergunta central

A aula responde a uma pergunta prática: **quanto carboidrato um atleta precisa, em que momento e por quê?** Para responder sem decorar tabelas, ela segue uma lógica de causa e consequência. Primeiro mostra de onde vem a energia e por que o carboidrato é o combustível que limita o desempenho. Depois traduz isso em números para o dia, o antes, o durante e o depois. Em seguida discute quando faz sentido treinar com pouco carboidrato. Por fim, aplica tudo a contextos diferentes e à saúde do atleta, e volta ao caso do início com as contas feitas.

O arco da aula em cinco movimentos

1. **Abertura (slides 1 a 3).** Título, objetivos e o caso que guia a aula: um ciclista de 70 kg que treina 1 a 3 h por dia, tem um treino longo de 3 h e ouviu falar de treino em jejum e de 120 g/h. As quatro perguntas dele são o fio condutor.
2. **Parte 1 · Fisiologia do combustível (slides 4 a 11).** O "porquê": vias de ressíntese de ATP, como a intensidade define o substrato, quanto glicogênio existe, como ele é usado, por que a falta de carboidrato cansa e o papel real do lactato.
3. **Parte 2 · Quanto e quando (slides 12 a 24).** O "quanto": metas diárias, sobrecarga, refeição pré-treino, dose por duração durante o exercício, a mistura glicose + frutose, doses acima de 90 g/h, enxágue bucal, treino do intestino e recuperação do glicogênio.
4. **Parte 3 · Periodização (slides 25 a 29).** O "quando não": treinar com baixa disponibilidade de carboidrato, o que muda na célula, o que não muda no desempenho, o arcabouço "combustível para o trabalho exigido" e as dietas pobres em carboidrato.
5. **Parte 4 e fechamento (slides 30 a 41).** Esportes coletivos e força, mulheres atletas, energia e osso, monitor contínuo de glicose, o caso resolvido, mensagens-chave e referências.

Onde cada pergunta do caso é respondida

Pergunta do ciclista	Onde a aula responde	Resposta curta
Quanto carboidrato por dia?	Slide 13	6 a 10 g/kg/dia para 1 a 3 h de treino: 420 a 700 g
O que comer antes, durante e depois do treino de 3 h?	Slides 15, 16 a 23 e 24	1 a 4 g/kg antes; até 90 g/h durante, com glicose + frutose; 1,0 a 1,2 g/kg/h nas primeiras 4 h se a próxima sessão exigente vier em menos de 8 h
Vale treinar em jejum ou com pouco carboidrato?	Slides 26 a 29	Melhora a sinalização, não o desempenho de forma consistente; só em sessões leves, sem comprometer as sessões-chave nem a energia

Pergunta do ciclista	Onde a aula responde	Resposta curta
E os 120 g/h das redes sociais?	Slide 21	Mais oxidação em estudos pequenos; benefício em prova ainda não validado (UCI 2026)

Mapa dos slides e tempo de fala

O tempo total previsto é de cerca de 40 minutos.

Slides	Bloco	Tempo aproximado
1 a 3	Abertura, objetivos e caso	1 min 35 s
4 a 11	Parte 1 · Fisiologia do combustível	8 min 55 s
12 a 24	Parte 2 · Quanto e quando	16 min 20 s
25 a 29	Parte 3 · Periodização	6 min 10 s
30 a 34	Parte 4 · Modalidades, mulheres e segurança	4 min 55 s
35 a 41	Caso resolvido, mensagens-chave, referências e encerramento	2 min 40 s

> **A ideia que costura tudo:** o atleta não escolhe o combustível; a intensidade e a duração impõem. Por isso a recomendação de carboidrato não é fixa: ela acompanha a demanda de cada dia e de cada sessão. Esse é o conceito de **disponibilidade de carboidrato**, que aparece na Parte 2 e organiza toda a Parte 3.

Parte II · Roteiro de estudo

1. Fisiologia do combustível

1.1 O ATP e as três vias de ressíntese

O músculo contrai à custa de ATP, mas guarda muito pouco dele: o estoque sustenta potência máxima por cerca de 3 segundos [3]. Por isso o exercício depende de vias que regeneram o ATP o tempo todo, no mesmo ritmo em que ele é gasto [1]. São três:

- **Sistema dos fosfágenos (ATP e fosfocreatina).** A fosfocreatina doa seu fosfato ao ADP numa única reação (creatina quinase). É a via mais rápida, mas a creatina fosfato cai a níveis muito baixos em 30 a 60 s de esforço máximo [2].
- **Glicólise (glicogênio → lactato).** Quebra glicose ou glicogênio no citoplasma, sem precisar de oxigênio, até piruvato e lactato. É rápida e de capacidade intermediária.
- **Via oxidativa.** Oxida carboidrato e gordura na mitocôndria. É a mais lenta para entregar ATP, mas tem capacidade praticamente ilimitada [2].

As três vias funcionam **ao mesmo tempo**. O que muda com a intensidade e a duração é a proporção de cada uma [1]. Esse é o primeiro conceito que a plateia precisa levar: não existe "liga e desliga" de sistemas.

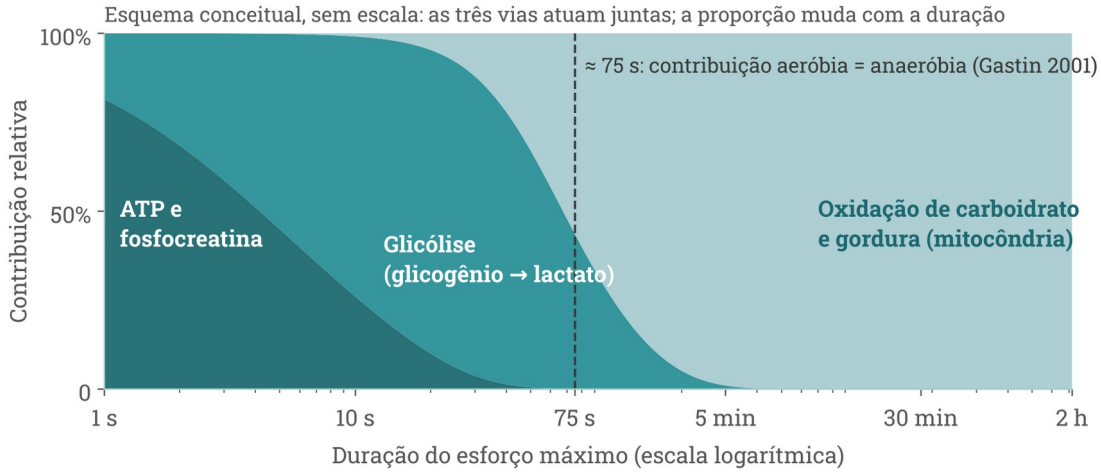


Figura 1. Contribuição relativa das três vias conforme a duração do esforço máximo. Esquema conceitual, sem escala, construído para este documento a partir de Hargreaves & Spriet 2020 [1] e Gastin 2001 [C1]: a contribuição aeróbia iguala a anaeróbia entre 1 e 2 min de esforço máximo, provavelmente por volta de 75 s.

1.2 Potência × capacidade

A tabela clássica de livro-texto resume a troca entre velocidade e quantidade [3, 2]:

Via	Taxa máxima de ATP	Duração no esforço máximo
Fosfágenos (ATP + fosfocreatina)	~4 mol/min	~8 a 10 s
Glicogênio → lactato	~2,5 mol/min	~1,3 a 1,6 min
Oxidativa	~1 mol/min	horas

Leitura: quanto mais potente a via, menor a sua capacidade. Esses números vêm de estudos dos anos 1970 e servem como ordem de grandeza, não como valores individuais.

Na prática: em quase todas as provas olímpicas, o carboidrato é o principal combustível, tanto pela via anaeróbia quanto pela aeróbia [1]. A importância do carboidrato para o exercício e o desempenho está bem estabelecida [10].

1.3 A intensidade define o combustível

Quando a intensidade sobe, o músculo muda de combustível. No estudo de van Loon com 8 ciclistas, a oxidação de gordura caiu de cerca de 32 para 19 kJ/min ao passar de 55% para 75% da carga máxima, enquanto subia o uso de glicogênio [4].

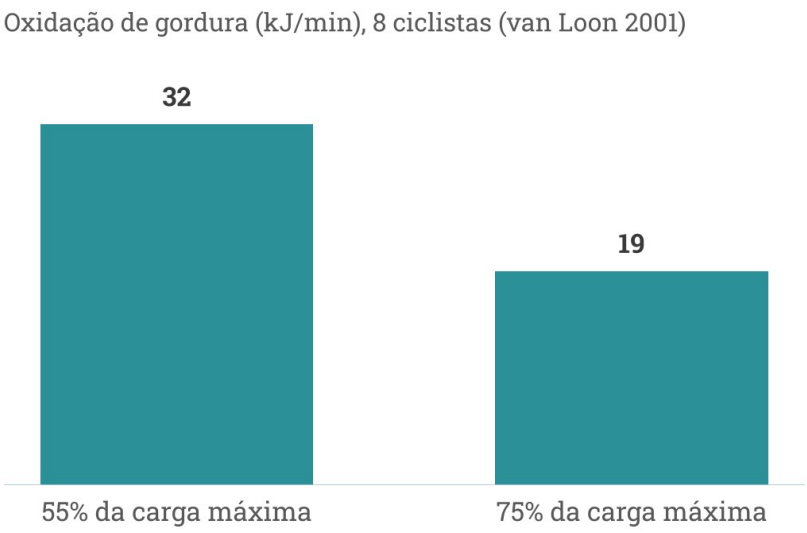


Figura 2. Oxidação de gordura corporal total em duas intensidades, 8 ciclistas. Dados de van Loon et al. 2001 [4], redesenhados a partir do slide 7.

Três mecanismos explicam a troca:

1. **Recrutamento de fibras.** Com mais intensidade entram fibras mais glicolíticas (tipo IIa e IIx), que usam mais glicogênio e produzem mais lactato [2].
2. **Transporte de gordura limitado.** Em alta intensidade cai a entrada de ácidos graxos na mitocôndria. O mecanismo mais provável é a menor atividade da carnitina-palmitoiltransferase I (CPT-I), por queda da carnitina livre ou do pH intracelular [4].
3. **Ambiente hormonal.** Catecolaminas e glucagon sobem e a insulina cai, estimulando a glicogenólise no fígado e no músculo (McArdle, livro-texto).

Um dado complementar das notas: a oxidação máxima de gordura (Fatmax) ocorreu em média a 64% do VO2max em 18 ciclistas moderadamente treinados, numa zona de 55 a 72%, e ficou desprezível acima de ~89% (Achten 2002). Amostras pequenas; os valores variam com treinamento, sexo e dieta.

> **Frase para fixar:** a escolha do combustível não é uma opção do atleta; ela é imposta pela intensidade.

1.4 Quanto glicogênio temos

Num atleta de 70 kg com dieta moderada [2]:

- **Músculo:** 300 a 400 g de glicogênio, usado só pelo próprio músculo.
- **Fígado:** 80 a 100 g, que abastecem a glicemia e, portanto, o sistema nervoso.

O músculo não libera glicose para o sangue porque não tem a enzima glicose-6-fosfatase; só o fígado exporta glicose (McArdle, livro-texto). Para dimensionar: um maratonista em ritmo de prova oxida cerca de **3 a 4 g de**

carboidrato por minuto [2]. Uma hora de exercício intenso reduz o glicogênio hepático em cerca de 55%, e duas horas quase esgotam o do fígado e o dos músculos ativos (McArdle).

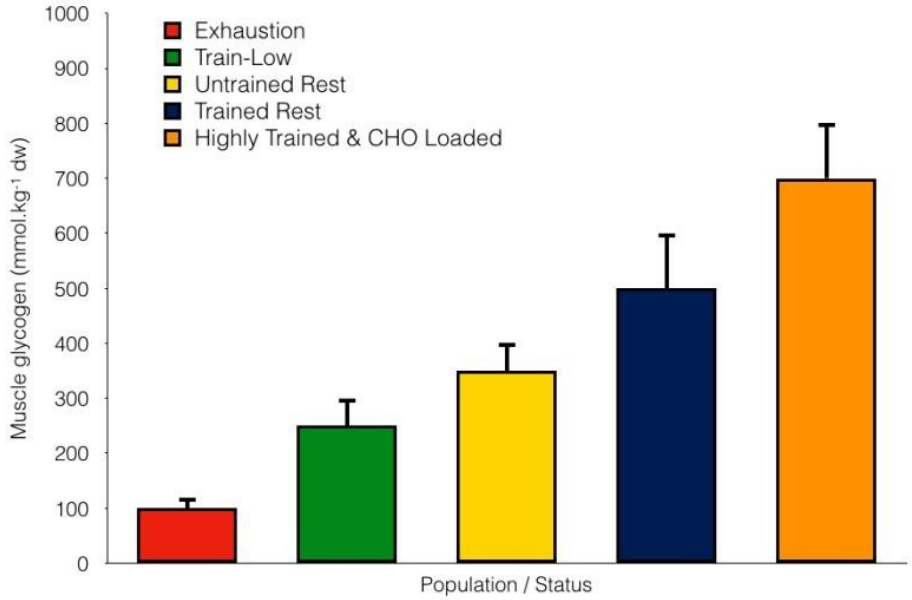


Figura 3. Glicogênio muscular (mmol/kg de massa seca) em diferentes situações: exaustão, "train low", não treinado, treinado e treinado com sobrecarga de carboidrato (dados em homens). Imagem: Hearris et al. 2018, Nutrients, Fig. 1 (CC BY 4.0) [5].

1.5 Como o glicogênio é usado

A figura de Impey junta estudos de ciclismo em que cada linha é um protocolo. Em esforços muito intensos o glicogênio despenca em minutos; em intensidade moderada a queda é lenta e dura horas. A faixa cinza marca o "limiar de glicogênio" proposto, que reaparece na periodização (Parte 3) [6].

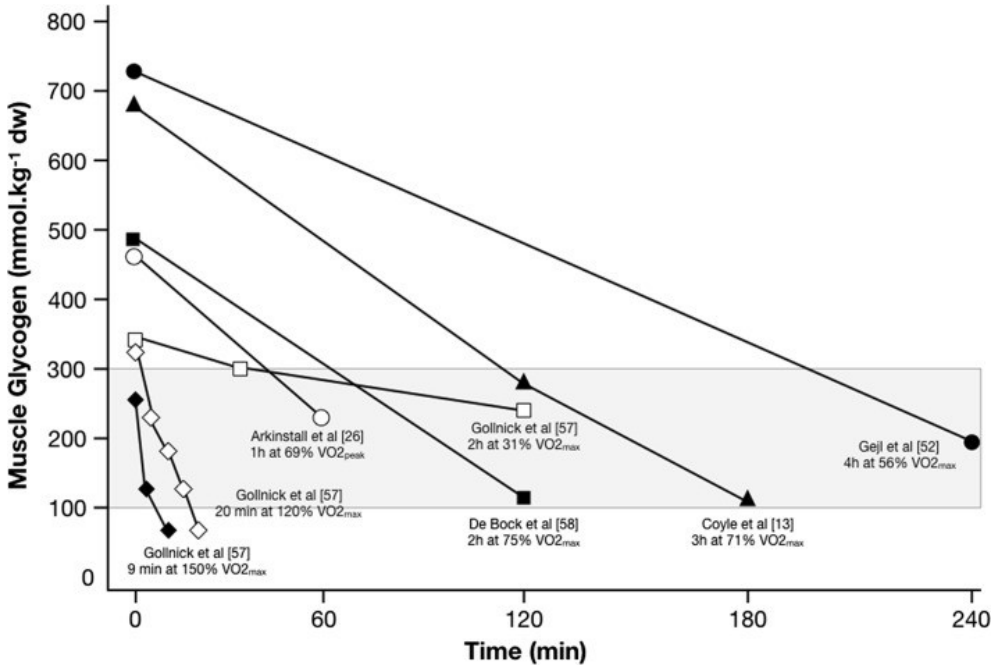


Figura 4. Queda do glicogênio do vasto lateral em estudos de ciclismo com intensidades e durações diferentes; faixa cinza: limiar de glicogênio proposto. Imagem: Impey et al. 2018, Sports Med, Fig. 3 (CC BY 4.0) [6].

O glicogênio é mais que um estoque:

- **A depleção é heterogênea**, por tipo de fibra e por compartimento dentro da célula (Vigh-Larsen 2021, nas notas).

- **Ele regula sinalização:** o nível de glicogênio modula vias que levam às adaptações oxidativas do treino [5]. Essa é a base biológica do "train low".
- Há evidência emergente de ligação direta com o acoplamento excitação-contração (cinética do cálcio).

1.6 Como a falta de carboidrato cansa

A fadiga ligada ao carboidrato tem três componentes [2, 7]:

Nível	Mecanismo	O que se sabe
Periférico	Glicogênio do músculo ativo	Em eventos acima de 90 min, a exaustão costuma coincidir com glicogênio criticamente baixo; é um dos principais fatores de fadiga
Sistêmico	Hipoglicemia	O sistema nervoso depende de glicose; manter a glicemia acima de ~2,5 mmol/L
Central	Comando motor	Neurotransmissores, comando motor e percepção de esforço

Sem carboidrato, após cerca de 2 h a intensidade cai para algo como 50% da inicial (McArdle, livro-texto).

Por que ingerir carboidrato na prova ajuda (UCI 2026) [7]: é substrato direto para o músculo; poupa o glicogênio do fígado (e talvez o do músculo); previne a hipoglicemia; e age no sistema nervoso por receptores na boca, mesmo sem ser engolido.

1.7 Lactato não é lixo metabólico

O lactato é formado continuamente, mesmo em condições aeróbias, e circula entre células que o produzem e células que o consomem: é a "lançadeira de lactato" [8]. Ele tem três papéis:

- **Fonte de energia** para coração, músculos oxidativos e cérebro.
- **Principal precursor da gliconeogênese** no fígado.
- **Molécula de sinalização.**

A revisão de Brooks lembra que muitos clínicos passaram a ver a lactatemia como marcador de esforço metabólico, e não necessariamente de "estresse" ou falta de oxigênio [8].

> **O que guardar do capítulo 1.** As vias de ATP atuam juntas e a proporção segue intensidade e duração. Em alta intensidade, o carboidrato predomina. Os estoques são finitos (300 a 400 g no músculo e 80 a 100 g no fígado) diante de um gasto de 3 a 4 g/min em ritmo de maratona. A falta de carboidrato cansa por três vias: músculo, glicemia e sistema nervoso central. Lactato é combustível e sinal, não resíduo.

> **Erros comuns.** Pensar que os sistemas energéticos "ligam" em sequência. Acreditar que o atleta pode "escolher" queimar gordura em alta intensidade. Tratar o lactato como causa da fadiga ou como lixo.

2. Quanto e quando: o dia, antes, durante e depois

2.1 Disponibilidade: o conceito que organiza tudo

Antes dos números, o conceito: **disponibilidade de carboidrato** é a correspondência entre o que o atleta ingere e o que a sessão exige [7]. A mesma ingestão pode ser "alta" num dia leve e "baixa" num dia pesado [2]. Alta disponibilidade sustenta treino e prova de qualidade, mas pode não ser necessária em todas as sessões [7].

2.2 Metas diárias (g/kg/dia)

Carga de treino	Carboidrato
Leve: baixa intensidade ou treino de habilidade	3 a 5 g/kg/dia
Moderada: ~1 h por dia	5 a 7 g/kg/dia
Alta: 1 a 3 h/dia, intensidade moderada a alta	6 a 10 g/kg/dia
Muito alta: > 4 a 5 h/dia	8 a 12 g/kg/dia
Ciclismo, provas extremas (> 6 h e voltas por etapas), UCI 2026	10 a 25 g/kg/dia

Fontes: diretrizes do COI (Burke 2011) [9], conferidas na Tabela 14.2 de Burke & Deakin [2]; as mesmas faixas constam do posicionamento ACSM/AND/DC 2016. A UCI 2026 detalha o ciclismo: leve 5 a 7; pista 3 a 8; moderado (< 3 h/dia) 6 a 10; treino intensificado (> 4 h/dia) > 8; provas extremas 10 a 25 g/kg/dia [7]. A ISSN recomenda 8 a 12 g/kg/dia para maximizar os estoques de glicogênio.

Como aplicar: as metas são faixas, e devem ser ajustadas à energia total, às necessidades do treino e à resposta do desempenho.

2.3 Sobrecarga de carboidrato

Para quem: provas acima de 90 minutos. Abaixo disso, não se recomenda [10].

Dado	Valor	Fonte
Protocolo atual	10 a 12 g/kg/dia por 36 a 48 h	Podlogar & Wallis 2022 [10]; UCI 2026 [7]
Ensaio clássico (8 atletas, em repouso)	1 dia de 10 g/kg levou o glicogênio de 95 para 180 mmol/kg de peso úmido; máximo já em 24 h	Bussau 2002 [11]
Metanálise 2026 (63 ensaios, 641 participantes)	> 8 g/kg/dia por 36 a 48 h; heterogeneidade alta (I^2 = 94%)	Jones 2026 [12]

Três pontos práticos:

- **Não precisa mais da fase de depleção.** O protocolo antigo esvaziava o glicogênio antes de carregar; Sherman 1981 mostrou que carregar sem depletar dá resultado semelhante (notas).

- **O atleta vai pesar um pouco mais**, porque o glicogênio é armazenado com água. Isso não piorou o desempenho nos estudos [2].
- **Pode maximizar também o glicogênio do fígado**, segundo a UCI [7].

Atenção às unidades: estudos clássicos usam mmol/kg de **peso úmido**; as metanálises, mmol/kg de **massa seca**. Os números não são comparáveis diretamente.

2.4 Antes: a refeição pré-treino

- **Recomendação:** 1 a 4 g/kg de carboidrato, 1 a 4 h antes [9, 7].
- **Justificativa clássica:** repor o glicogênio do fígado, que cai no jejum da noite; o muscular costuma não ser afetado [10].
- **O que mudou em 2025:** com ressonância de carbono-13, um café da manhã de 3 g/kg **não aumentou** o conteúdo de glicogênio hepático (53 → 54 g) nem o muscular em 3 h, em 12 ciclistas [13]. O estudo não mediu desempenho e usou só homens; a recomendação dos consensos se mantém.
- **Índice glicêmico:** a metanálise de 19 estudos (188 participantes) não mostrou benefício claro do baixo índice glicêmico antes do exercício; quando há carboidrato durante o exercício, o índice glicêmico da refeição anterior perde importância (notas; Burdon 2017 [C3]).
- **A queda da glicemia nos primeiros 10 a 20 min** de exercício geralmente se corrige sozinha [2].

2.5 Durante: a dose depende da duração

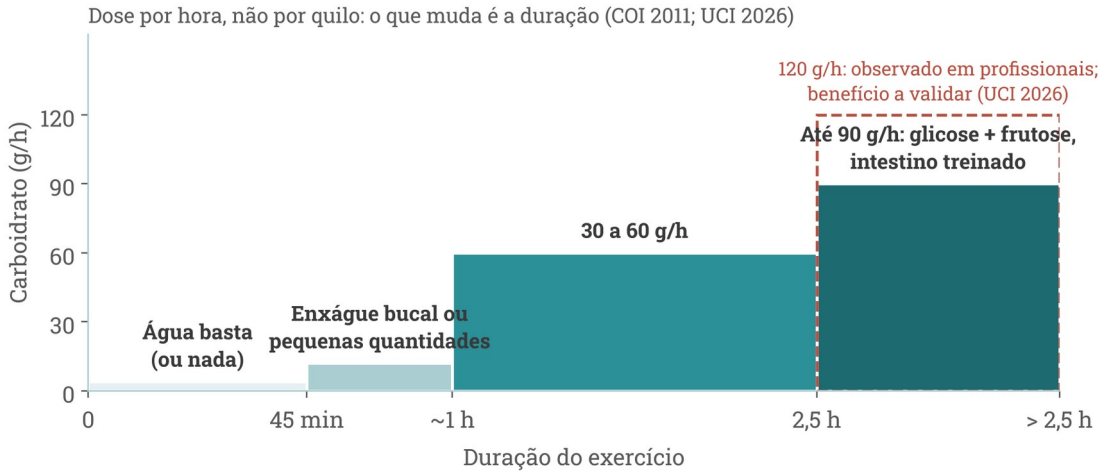


Figura 5. A "escada" da dose de carboidrato por duração do exercício. Esquema construído para este documento a partir de Burke et al. 2011 (COI) [9] e Burke et al. 2026 (UCI) [7].

Duração	COI 2011	UCI 2026 (ciclismo)
~45 a 75 min	Pequenas quantidades, incluindo enxágue bucal	40 a 75 min: enxágue bucal
1 a 2,5 h	30 a 60 g/h	30 a 60 g/h
Acima de 2,5 h	Até 90 g/h, com carboidratos de transporte múltiplo	90 g/h; 120 g/h ou mais é observado, com benefício a validar

Dois detalhes que a plateia costuma errar: a dose é **por hora, e não por quilo**; e ela independe do peso e do nível de treinamento, podendo ser menor quando a intensidade absoluta é baixa (Jeukendrup 2014, nas notas).

O carboidrato adia o cruzamento

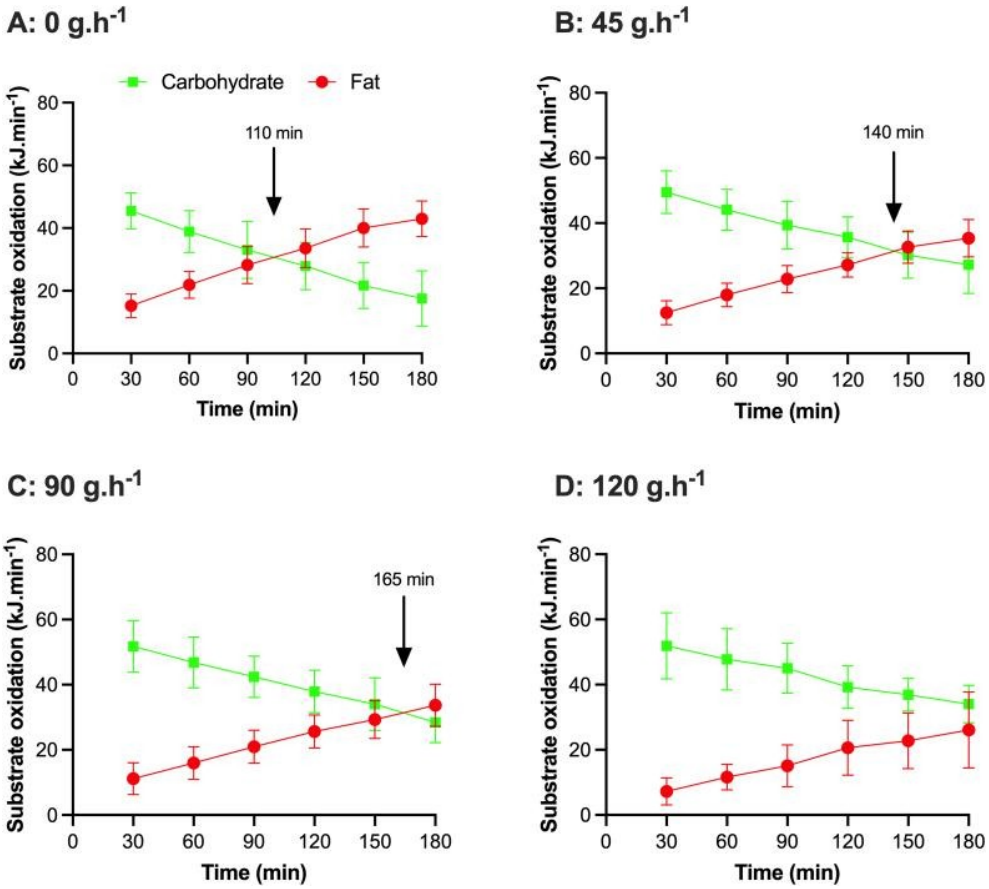


Figura 6. Oxidação de carboidrato (verde) e gordura (vermelho) em ciclistas pedalando 3 h a 95% do limiar de lactato com 0, 45, 90 ou 120 g/h; a seta marca quando a gordura passa a predominar. Imagem: Morton et al. 2026, J Nutr, Fig. 1 (CC BY 4.0) [14].

Sem ingestão, a gordura passa a predominar por volta de 110 min; com 45 g/h, aos 140 min; com 90 g/h, aos 165 min; com 120 g/h, o cruzamento não ocorre nas 3 h [14]. O efeito provavelmente vem de poupar o glicogênio hepático (e potencialmente o muscular), manter a glicemia e a oxidação de carboidrato do corpo todo [14]. Os dados compilados são de homens.

Sobre poupar o glicogênio **muscular**, o livro de 2015 dizia que provavelmente não ocorria; King 2018 (10 homens) viu até maior uso de glicogênio muscular com doses acima da saturação intestinal; a revisão de 2026 fala em “potencialmente” poupar. Na época da aula, o ponto estava em aberto.

Dose-resposta: uma curva, não uma reta

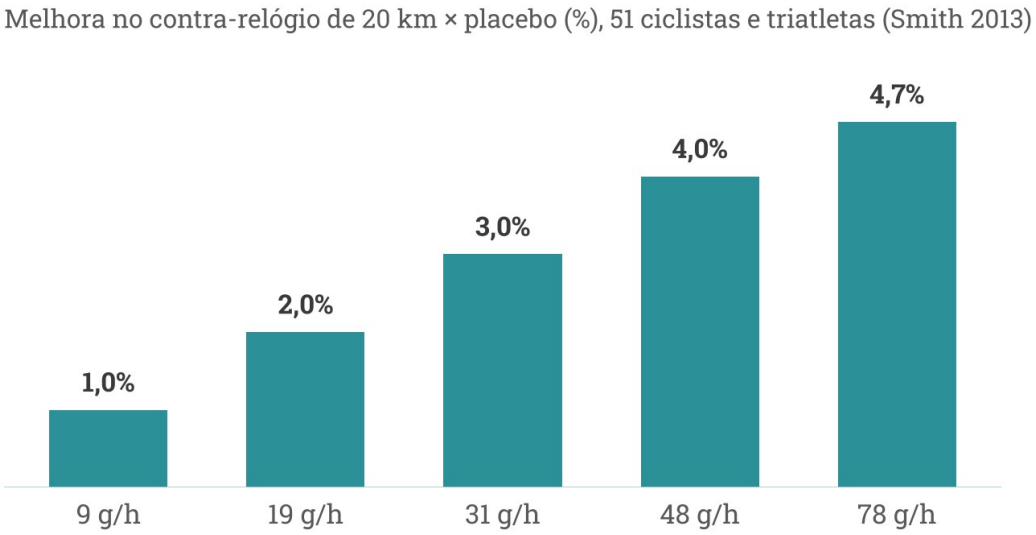


Figura 7. Melhora no contra-relógio de 20 km em relação ao placebo, por dose de carboidrato; 51 ciclistas e triatletas, ensaio multicêntrico. Dados de Smith et al. 2013 [15], redesenhados a partir do slide 18.

O ganho cresceu com a dose até cerca de 78 g/h (+4,7%) e, acima disso, o ganho adicional diminuiu [15]. O teto de "até 90 g/h" vem dos consensos, não de uma relação linear.

O que dizem as revisões

- **Metanálise 2024 (136 estudos):** efeito positivo do carboidrato ingerido durante o exercício; maior quanto mais longa a prova e em menos treinados; maior no tempo até a exaustão do que no contra-relógio, que se parece mais com a competição real; dose, forma e tipo de carboidrato não modularam o efeito [16].
- **Stellingwerff & Cox 2014 (61 estudos, 679 participantes):** 82% dos estudos positivos; em esforços de ~1 h o mecanismo provável é central, pela boca; acima de 2 h, oferta e oxidação de carboidrato (notas).
- **Revisão guarda-chuva 2026 (15 revisões, 262 ensaios):** 73% das revisões com qualidade baixa ou criticamente baixa; carboidrato "complexo" (glicose + frutose) melhor que o simples (notas). Ou seja: o efeito é consistente, mas a qualidade das sínteses é desigual.

2.6 Por que glicose + frutose

- A **glicose** é absorvida no intestino pelo transportador **SGLT1**, que satura perto de **60 g/h (~1 g/min)**. Acima disso, a oxidação do carboidrato ingerido não sobe e os sintomas gastrointestinais ficam prováveis [17].
- A **frutose** usa outro transportador, o **GLUT5**. Somada à glicose, permite oxidar mais carboidrato ingerido e com menos desconforto [17, 10].
- **Proporção:** o padrão é 2:1 (glicose:frutose); proporções próximas de 1:0,8 parecem superiores em eficiência de oxidação e conforto [10]. Numa revisão crítica de 14 estudos de 2,5 a 3 h, a mistura melhorou a potência média em 1 a 9% em relação à glicose isocalórica (Rowlands 2015, nas notas).

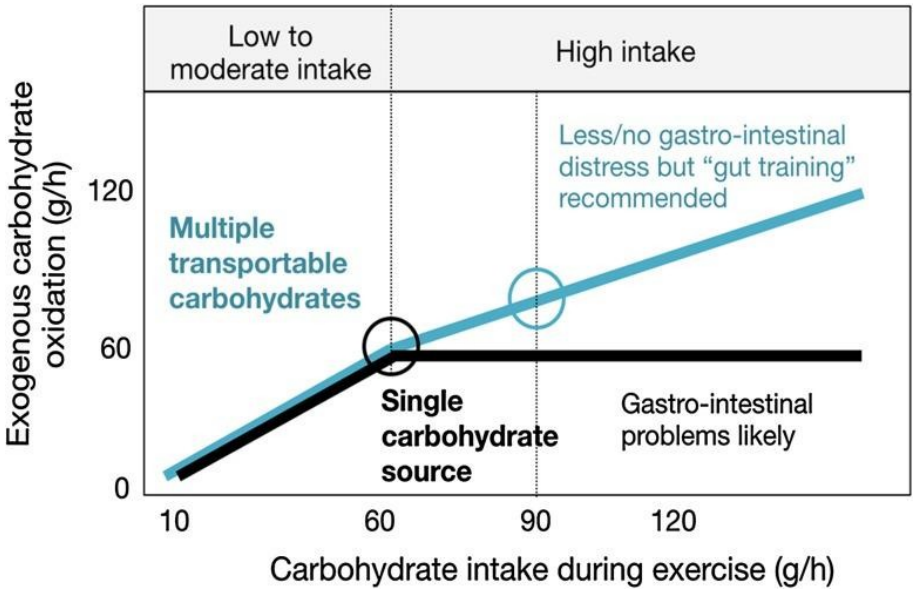


Figura 8. Oxidação do carboidrato ingerido conforme a dose: uma fonte só (linha preta, satura perto de 60 g/h) × carboidratos de transporte múltiplo (linha azul). Imagem: Jeukendrup 2017, Sports Med, Fig. 2 (CC BY 4.0) [17].

Os livros resumem a capacidade de oxidação: carboidratos "rápidos" até ~1 g/min e "lentos" até ~0,6 g/min; ~60 g/h equivalem a ~240 kcal/h, diante de um gasto que passa de 1.000 kcal/h em provas intensas [2].

2.7 Acima de 90 g/h?

Fonte	Achado
Podlogar 2022: 11 ciclistas, 3 h	120 × 90 g/h: mais oxidação exógena (1,51 × 1,29 g/min); oxidação endógena igual [18]
Ravikanti 2025: 8 maratonistas de elite, 2 h	Oxidação: 120 > 90 > 60 g/h; custo de O2 menor que com 60 g/h; mais sintomas gastrointestinais com 120 g/h [19]
Wilson 2026 (revisão)	Com ≥ 100 g/h × 60 a 90 g/h, sem evidência clara de menor uso dos estoques nem de melhor desempenho [20]

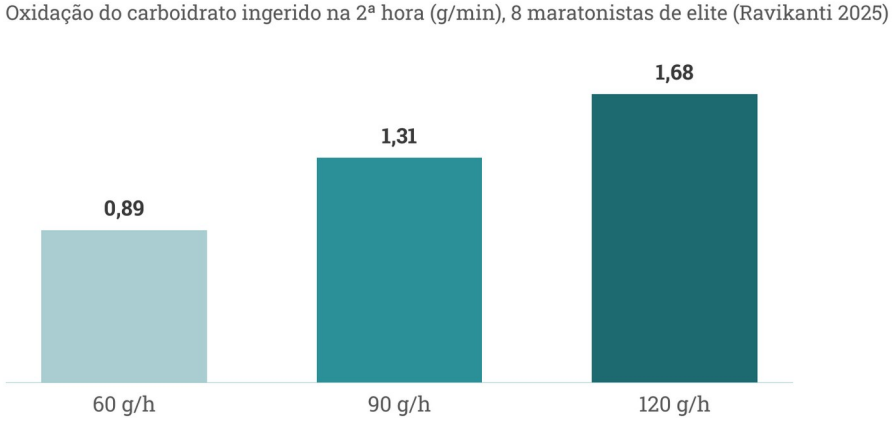


Figura 9. Oxidação do carboidrato ingerido na segunda hora de corrida com 60, 90 e 120 g/h; 8 maratonistas de elite. Dados de Ravikanti et al. 2025 [19], citados nas notas do slide 21.

Como interpretar: doses maiores aumentam a oxidação do que foi ingerido, mas **nenhum desses ensaios mediu desempenho em prova**, as amostras são de 8 a 11 homens, e houve mais sintomas com 120 g/h. A UCI 2026 resume: 120 g/h ou mais é algo observado em profissionais, com benefício a validar [7]. No pelotão profissional, a ingestão passou de ~30 a 60 g/h antes de 2010 para 90 e até 120 g/h ou mais hoje (notas). Para um amador, 90 g/h com intestino treinado já é muito.

2.8 Enxágue bucal com carboidrato

- **Quando:** provas de 40 a 75 min, em que há pouco tempo para absorver o que se bebe [7].
- **Como:** bochechar uma solução com carboidrato por **5 a 10 s** e cuspir [7].
- **Efeito:** metanálise de 2026 com 90 ensaios cruzados mostrou efeito pequeno em distância, tempo, velocidade e carga; sem efeito em resistência muscular, potência máxima ou VO2max [21].
- **Mecanismo:** central, por receptores da boca ligados a centros cerebrais de recompensa e motivação (Stellingwerff & Cox 2014).
- **Limite:** evidência principalmente em homens [21]. O efeito também aparece no estado alimentado, embora pequeno (Deng 2025, nas notas).

2.9 Treinar o intestino

Para tolerar doses altas, o intestino precisa ser treinado [17].

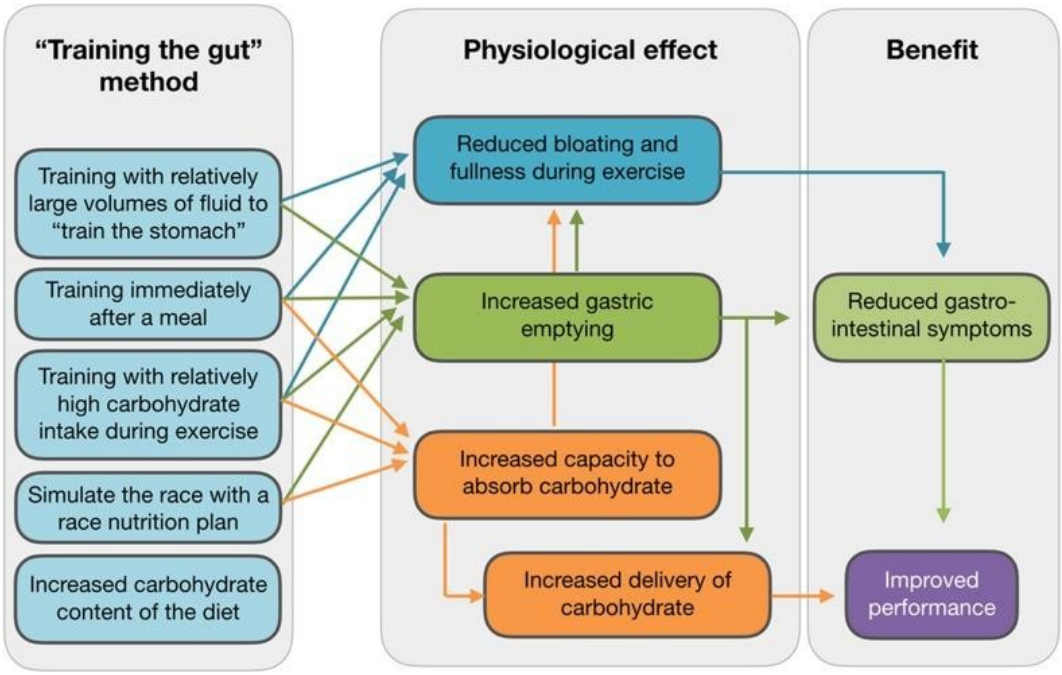


Figura 10. Treinar o intestino: métodos à esquerda, adaptações fisiológicas no centro e benefícios à direita. Imagem: Jeukendrup 2017, Sports Med, Fig. 4 (CC BY 4.0) [17].

- **Métodos:** treinar com mais líquido e mais carboidrato no estômago, treinar logo após uma refeição, simular o plano de prova e aumentar o carboidrato da dieta.
- **Adaptações:** mais transportadores (a dieta rica em carboidrato aumenta a densidade e a atividade do SGLT1), esvaziamento gástrico melhor, menos sintomas.
- **Evidência:** revisão sistemática (8 estudos) mostrou que duas semanas de carboidrato repetido durante o exercício reduziram o desconforto em cerca de 47%; estudos pequenos e heterogêneos [22].

- **Posicionamento conjunto 2025 (nas notas):** as estratégias com benefício mais consistente para o intestino do atleta incluem carboidrato e proteína antes e durante o exercício, euidratação, manejo de FODMAP e treino do intestino.

2.10 Depois: repor o glicogênio

Recomendação: se a próxima sessão exigente vem em **menos de 8 h**, 1,0 a 1,2 g/kg/h nas primeiras 4 h [10, 2]. Depois dessa fase inicial, o total do dia importa mais que tipo, forma e padrão das refeições (Burke 2017b, nas notas). Entre provas, a UCI fala em 1 a 1,2 g/kg/h de carboidrato e 0,3 a 0,4 g/kg ou mais de proteína [7].

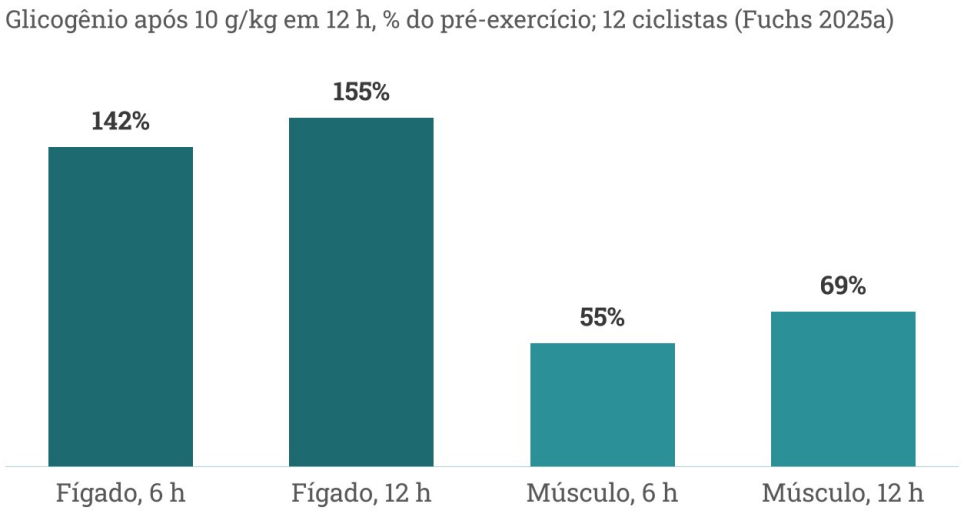


Figura 11. Glicogênio hepático e muscular após 10 g/kg de carboidrato em 12 h (1,2 g/kg/h nas primeiras 6 h), em % do valor pré-exercício; 12 ciclistas, ressonância de carbono-13. Dados de Fuchs et al. 2025a [23], citados nas notas do slide 24 (fígado 110 → 236 → 258 mmol/L; pré-exercício 166).

A assimetria fígado × músculo: o fígado passou do valor de antes em menos de 6 h (142%), enquanto o músculo estava em 55% às 6 h e em 69% às 12 h, mesmo com 10 g/kg [23].

E a proteína?

- Carboidrato + proteína contra carboidrato isolado: **sem diferença** na ressíntese de glicogênio (19 ensaios, 160 participantes) [24].
- A proteína só ajudou quando acrescentou energia (Margolis 2021, nas notas).
- Com 0,8 g/kg/h de carboidrato + 0,2 a 0,4 g/kg/h de proteína, a reposição é semelhante à de 1,2 g/kg/h de carboidrato: uma alternativa quando o atleta não consegue comer tanto carboidrato [25].

O que guardar do capítulo 2. Metas diárias pela carga de treino. Sobrecarga só para provas acima de 90 min. Antes: 1 a 4 g/kg, 1 a 4 h antes. Durante: enxágue bucal, depois 30 a 60 g/h, depois até 90 g/h com glicose + frutose e intestino treinado. Acima de 90 g/h, benefício a validar. Depois: 1,0 a 1,2 g/kg/h nas primeiras 4 h se a próxima sessão exigente é próxima; o fígado se repõe rápido, o músculo não.

Erros comuns. Calcular a dose durante o exercício em g/kg. Subir para 90 g/h sem treinar o intestino. Recomendar sobrecarga para prova de 10 km. Achar que somar proteína acelera a reposição de glicogênio quando o carboidrato já é suficiente.

3. Periodização do carboidrato

3.1 O que é periodizar

Periodizar o carboidrato é ajustar a ingestão, refeição a refeição e dia a dia, à demanda de cada sessão, dentro dos micro, meso e macrociclos do treino (Morton 2026b, nas notas). O termo "train low" reúne estratégias em que o atleta treina com pouco glicogênio ou pouco carboidrato disponível, de propósito.

3.2 Train low: a teoria e o desfecho

Treinar com glicogênio baixo amplifica os sinais celulares de adaptação ao treino de endurance. A pergunta que interessa ao atleta é outra: isso o torna mais rápido?

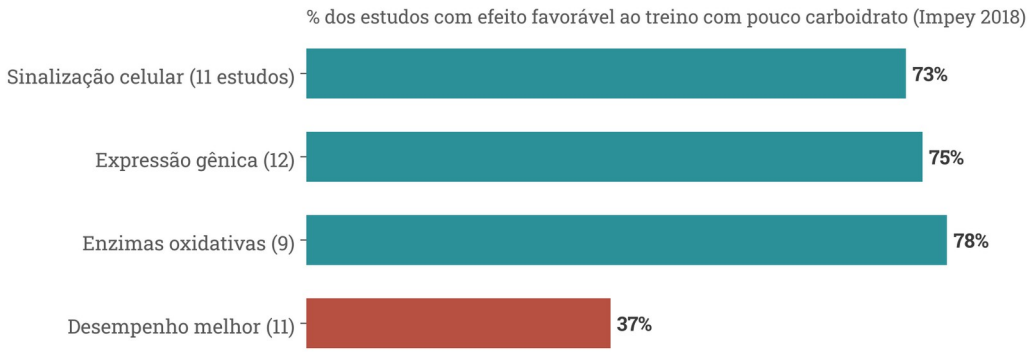


Figura 12. Percentual dos estudos com efeito favorável ao treino com baixa disponibilidade de carboidrato, por tipo de desfecho. Dados de Impey et al. 2018 [6], redesenhados a partir do slide 26.

Cerca de três quartos dos estudos mostraram mais sinalização, expressão gênica e enzimas oxidativas, mas **só 37% mostraram melhor desempenho**; em 63% não houve mudança [6].

Modelos de "train low" [6]:

- **Duas sessões no mesmo dia**, a segunda com glicogênio ainda baixo.
- **Treino em jejum**, de manhã, antes do café.
- **Restrição após o exercício**, adiando a reposição de carboidrato.
- **"Sleep low, train low":** sessão intensa à tarde, sem carboidrato à noite, sessão leve na manhã seguinte.

Quando usados, ocupam em geral 30 a 50% das sessões [6]. As sessões "low" devem conviver com sessões de disponibilidade normal ou alta, para que a capacidade de oxidar carboidrato não caia no dia da prova; cafeína, proteína e enxágue bucal podem ajudar a manter a intensidade nessas sessões (Bartlett 2015, nas notas).

3.3 Sleep low e a metanálise

- **O estudo mais citado a favor:** 21 triatletas, 3 semanas; o grupo "sleep low" melhorou a eficiência e o tempo de 10 km (−2,9% × −0,1%) [26]. É um ensaio único, com grupos paralelos e 3 semanas.
- **A síntese em atletas muito treinados:** metanálise de 9 estudos; diferença padronizada de 0,17 (IC95% −0,15 a 0,49; p = 0,29), sem ganho consistente. O custo apontado é a menor qualidade do treino, sobretudo a intensidade nos intervalos [27].

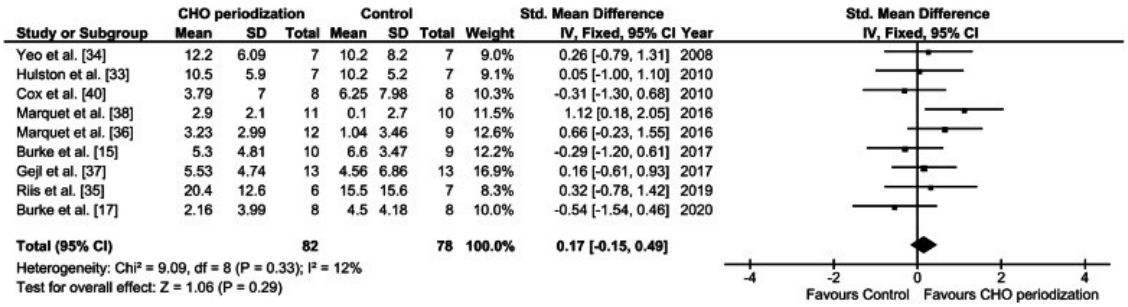


Figura 13. Gráfico de floresta da metanálise sobre restrição periodizada de carboidrato em atletas de endurance muito treinados: efeito geral de 0,17 com intervalo de confiança que cruza o zero. Imagem: Gejl & Nybo 2021, J Int Soc Sports Nutr, Fig. 2 (CC BY 4.0) [27].

Como ler um gráfico de floresta: cada linha é um estudo; o quadrado é o efeito, a linha horizontal é o intervalo de confiança; o losango no fim é o efeito combinado. Se o losango toca a linha vertical do zero, o efeito geral não é estatisticamente diferente de nenhum efeito.

3.4 Combustível para o trabalho exigido

É o arcabouço que resolve o debate [6, 10]: a disponibilidade de carboidrato **antes e durante** cada sessão é decidida pela duração e pela intensidade da sessão seguinte.

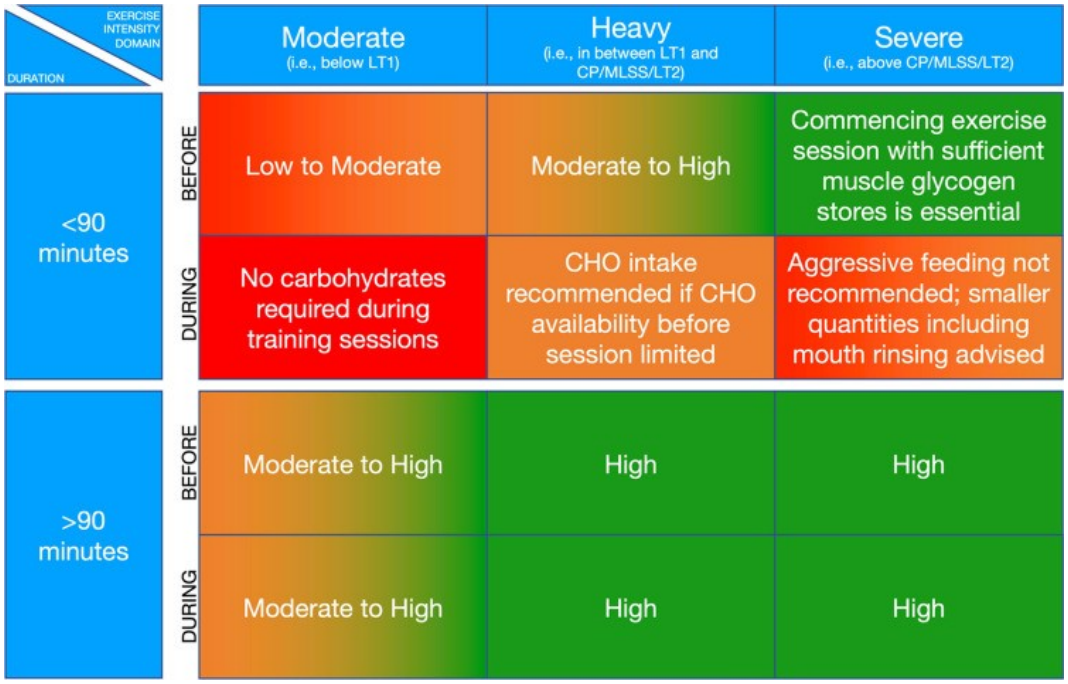


Figura 14. Matriz "combustível para o trabalho exigido": a duração (menos ou mais de 90 min) e a intensidade (moderada, pesada, severa) da sessão definem a disponibilidade de carboidrato recomendada antes e durante. Imagem: Podlogar & Wallis 2022, Sports Med, Fig. 2 (CC BY 4.0) [10].

Segundo Podlogar & Wallis, periodizar pela demanda da próxima sessão traz três benefícios: permite cumprir o treino prescrito, minimiza o risco de a alta disponibilidade atrapalhar adaptações e ajuda a reduzir o risco de deficiência energética relativa no esporte (REDs) [10]. A UCI reforça que o "train low" não deve comprometer as sessões-chave nem a energia disponível habitual [7].

3.5 Dieta pobre em carboidrato e rica em gordura (LCHF)

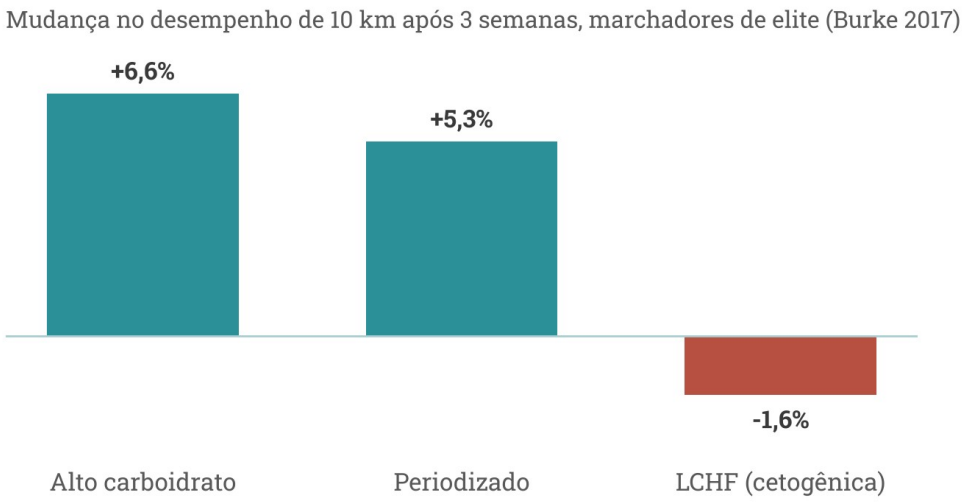


Figura 15. Mudança no desempenho de 10 km após 3 semanas de treino intensificado em marchadores de elite, por dieta (n = 9, 10 e 10). Dados de Burke et al. 2017 [28], citados nas notas do slide 29.

- **O estudo dos marchadores de elite:** a dieta cetogênica aumentou muito a oxidação de gordura (pico de 1,57 g/min), mas também o custo de oxigênio na velocidade de prova. O desempenho de 10 km melhorou 6,6% com alto carboidrato e 5,3% com carboidrato periodizado, mas não com a LCHF (−1,6%) [28].
- **Por que a economia piora:** por unidade de oxigênio, a gordura rende menos ATP que o carboidrato. Na mesma velocidade, o atleta precisa de mais oxigênio. Num estudo seguinte, o VO2 relativo foi ~8% e 5% maior nas velocidades de 50 e 20 km (Burke 2021, nas notas).
- **Posicionamento ISSN 2024:** efeitos em grande parte neutros ou prejudiciais no desempenho; em atletas de elite, todos os estudos (com até 6 semanas) mostraram piora [29].
- **Limite:** a dieta cetogênica tem indicações clínicas, como a epilepsia, fora do escopo desta aula.

Frase para fixar: queimar mais gordura não significou correr mais rápido.

O que guardar do capítulo 3. Periodizar é ajustar a disponibilidade à demanda de cada sessão. O "train low" muda a sinalização celular, mas não melhora o desempenho de forma consistente em atletas treinados. Use-o só em sessões leves, sem comprometer as sessões-chave nem a energia disponível. A LCHF aumenta a oxidação de gordura e piora a economia e o desempenho em atletas de elite.

Erros comuns. Confundir aumento de marcadores de adaptação com melhora de desempenho. Usar o "train low" nas sessões de qualidade. Prescrever jejum de rotina para "queimar gordura" em atleta que precisa de desempenho.

4. Modalidades, mulheres e segurança

4.1 Esportes coletivos

A revisão sistemática com 61 artigos sobre futebol propõe [30]:

Momento	Recomendação
Dia anterior	6 a 8 g/kg/dia

Momento	Recomendação
3 a 4 h antes	1 a 3 g/kg
Durante o jogo	30 a 60 g/h
Pós-jogo, primeiras 4 h	1 a 1,5 g/kg/h, começando nos primeiros 20 min

O motivo da reposição agressiva: o glicogênio cai muito ao fim do jogo e segue baixo por até 48 h [30]. As faixas variam com a posição e a carga de treino.

4.2 Treino de força e hipertrofia

- **Metanálise 2026 (11 ensaios randomizados):** mais carboidrato não alterou o ganho de massa muscular; certeza da evidência baixa [31].
- **Desempenho no treino de força:** no estado alimentado e com até ~10 séries por grupo muscular, o carboidrato por si só dificilmente afeta o desempenho; ele pesa mais em sessões longas (> 45 min) ou após jejum de 8 h ou mais (notas: Henselmans 2022; King 2022).

4.3 Mulheres atletas

- A base das diretrizes vem sobretudo de **estudos com homens** [32].
- **Revisão 2022:** é prematuro exigir metas de carboidrato específicas por sexo, desde que a energia seja suficiente; individualizar pelos sintomas [32].
- **Os posicionamentos divergem:**
  - **ISSN 2023:** primeiro atender às necessidades de carboidrato em todas as fases; depois, ênfase em mais carboidrato na fase lútea e nas semanas ativas do anticoncepcional oral [33].
  - **UCI 2026:** a evidência atual não sustenta ajustes generalizados pela fase do ciclo; individualizar pelos sintomas [7].
- **Em comum:** garantir energia e carboidrato suficientes em todas as fases. Mulheres respondem à sobrecarga de carboidrato quando a ingestão de energia é adequada; o problema prático costuma ser a energia total baixa [2].

4.4 Carboidrato, energia e osso

- **COI 2023 (REDs):** dados emergentes apontam um papel crescente da baixa disponibilidade de carboidrato, além da baixa energia [34].
- **Estudo com 28 marchadores de elite, 6 dias** [35]:

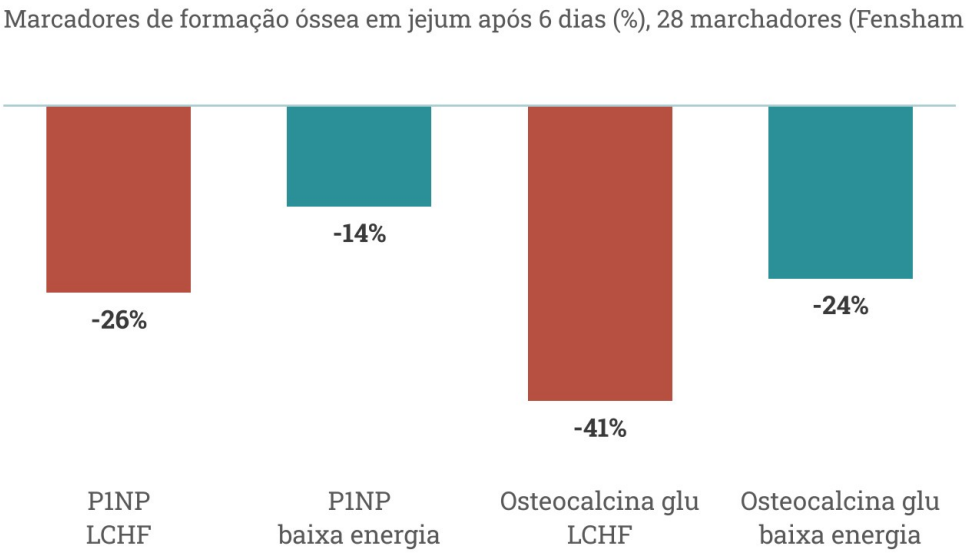


Figura 16. Variação dos marcadores de formação óssea em jejum após 6 dias de dieta pobre em carboidrato com energia adequada (LCHF) ou de baixa energia disponível. Dados de Fensham et al. 2022 [35], citados nas notas do slide 33.

A dieta pobre em carboidrato, mesmo com energia adequada, reduziu o P1NP em ~26% e a osteocalcina descarboxilada em ~41%, mais do que a baixa energia (~14% e ~24%); o marcador de reabsorção (CTX) subiu após o exercício nos dois grupos restritos [35]. Outro estudo (9 homens) mostrou que carboidrato antes, durante e depois de treino intervalado atenuou a reabsorção óssea, independentemente da energia (notas).

Limite: são marcadores de remodelação a curto prazo, não fratura nem densidade mineral. **Recado da UCI:** energia disponível adequada na maior parte do tempo e carboidrato periodizado pela demanda [7].

4.5 Monitor contínuo de glicose

- Vendido a atletas como "medidor de combustível"; **esse uso ainda não foi testado** [36].
- **Limitações técnicas:** atraso de 10 a 15 min em relação à glicose do sangue; menor acurácia em alta intensidade e após refeições; sensores na perna leem consistentemente mais baixo que no braço [7].
- **UCI 2026:** não está claro se os dados podem orientar a ingestão; uso promissor, ainda em estudo, é detectar "overreaching" e baixa energia disponível [7].
- Atletas com diabetes tipo 1 são outro contexto, fora do escopo.

> **O que guardar do capítulo 4.** No futebol, 6 a 8 g/kg na véspera, 30 a 60 g/h no jogo e reposição precoce. Na hipertrofia, mais carboidrato não aumentou o ganho de massa. Em mulheres, garantir energia e carboidrato em todas as fases; os posicionamentos divergem sobre ajustar pela fase do ciclo. Pouco carboidrato prejudica marcadores ósseos mesmo com energia adequada. O monitor de glicose ainda não serve como "medidor de combustível".

5. Integração: o caso resolvido

O caso da aula é fictício e didático: um ciclista de 70 kg que treina 1 a 3 h por dia, com um treino longo de 3 h no fim de semana, que ouviu falar de treino em jejum e de 120 g/h.

Momento	Conduta	Conta	Quantidade
Dia (1 a 3 h/dia)	6 a 10 g/kg	70 × 6 a 10	420 a 700 g

Momento	Conduta	Conta	Quantidade
Antes do treino longo	1 a 4 g/kg, 1 a 4 h antes	70 × 1 a 4	70 a 280 g
Durante (3 h)	Até 90 g/h, glicose + frutose, intestino treinado	90 × 3	Até 270 g
Depois, se < 8 h até a próxima sessão exigente	1,0 a 1,2 g/kg/h nas primeiras 4 h	70 × 1,0 a 1,2 × 4	280 a 336 g
Jejum e 120 g/h?	“Train low” só em sessões leves; 120 g/h com benefício a validar	—	—

Raciocínio, passo a passo:

1. **Classifique a carga.** 1 a 3 h/dia de intensidade moderada a alta = faixa de 6 a 10 g/kg/dia.
2. **Identifique a sessão-chave.** O treino longo de 3 h é a sessão que precisa de alta disponibilidade: refeição pré-treino e carboidrato durante.
3. **Escolha a dose durante pela duração.** Acima de 2,5 h, até 90 g/h, com transporte múltiplo e intestino treinado antes.
4. **Planeje a recuperação pelo intervalo.** Só há pressa se a próxima sessão exigente vier em menos de 8 h.
5. **Responda às dúvidas com a evidência.** Treino com pouco carboidrato, só em sessões leves; 120 g/h, benefício ainda não validado.

São faixas, não prescrição: ajustar à energia total, à tolerância gastrointestinal e à resposta individual.

Parte III · Roteiro de apresentação, slide a slide

Antes de gravar

- **Duração-alvo:** cerca de 40 minutos de fala. Os tempos por slide estão nas notas da apresentação e repetidos abaixo.
- **Área do vídeo:** cada slide reserva à direita um retângulo para a sua imagem; nada de conteúdo foi colocado ali. Posicione a câmera para ocupar esse espaço.
- **Ritmo:** fale para um colega médico. Use as frases-âncora em destaque; elas são o que a plateia deve lembrar.
- **Selo de evidência:** sob cada título há um selo (consenso, metanálise, ensaio, livro-texto). Mencione-o de passagem quando a força da evidência importar, sobretudo nos slides 21, 26 e 27.
- **Notas da apresentação:** o arquivo traz, em cada slide, a FALA, a BASE (o que cada número significa e de onde vem) e as LIMITAÇÕES. Use a BASE para responder perguntas.

Formato de cada slide abaixo: **Objetivo**, **Fala** (o texto das notas, para ler ou parafrasear), **Não pode faltar**, **Transição** e, quando útil, **Se perguntarem**.

Abertura

Slide 1 · Título (sem fala obrigatória)

Objetivo: apresentar o tema e o professor.

Slide 2 · Objetivos (50 s)

Objetivo: mostrar o roteiro em quatro passos.

> *Olá, eu sou o Carlos Magno, e esta aula é sobre carboidratos no exercício. Vamos começar pela fisiologia, entendendo como intensidade e duração decidem o combustível. Depois, quantificar o carboidrato no dia, antes, durante e depois do treino, segundo os consensos. Em seguida, discutir a periodização, o famoso 'train low', e o que ele entrega de fato. E, por fim, o que mudou até 2026: doses acima de 90 gramas por hora, glicogênio hepático, osso e mulheres atletas.*

Não pode faltar: a promessa de que a aula vai do "porquê" ao "quanto".

Transição: "Para não ficar na teoria, vamos acompanhar um caso."

Slide 3 · O caso que vai nos guiar (45 s)

Objetivo: criar as quatro perguntas que a aula vai responder.

> *Vamos acompanhar um caso fictício. Um ciclista de 70 quilos treina de uma a três horas por dia e tem um treino longo de três horas no fim de semana. Ele ouviu falar que treinar em jejum melhora a queima de gordura e que profissionais ingerem 120 gramas de carboidrato por hora. As perguntas dele vão guiar a aula: quanto carboidrato por dia, o que fazer antes, durante e depois, se vale treinar com pouco carboidrato e o que pensar dos 120 gramas por hora. No final voltamos a ele, com as contas.*

Não pode faltar: dizer que é fictício e que as contas virão no fim.

Parte 1 · Fisiologia do combustível

Slide 4 · Abertura da Parte 1 (20 s)

> *Primeira parte: a fisiologia. Sem ela, as recomendações viram uma tabela decorada.*

Slide 5 · De onde vem a energia (1 min 10 s)

Objetivo: apresentar as três vias e a ideia de que atuam juntas.

> *O músculo guarda pouquíssimo ATP, então depende de vias que o regeneram o tempo todo. São três: a fosfocreatina e a glicólise, rápidas, e a oxidação de carboidrato e gordura na mitocôndria, mais lenta, porém de grande capacidade. As vias funcionam juntas; o que muda é a proporção, conforme a intensidade e a duração. E um dado que justifica esta aula: na maioria das provas olímpicas, o carboidrato é o combustível principal.*

Não pode faltar: "as vias funcionam juntas".

Transição: "Vamos ver isso em números."

Se perguntarem "e o sistema 'ligando' em sequência?": essa visão vem de esquemas antigos; hoje se sabe que todas as vias contribuem desde o início e que o aeróbio iguala o anaeróbio por volta de 75 s de esforço máximo (Gastin 2001).

Slide 6 · Potência × capacidade das vias (1 min 10 s)

Objetivo: fixar a troca entre velocidade e quantidade.

> *Esta tabela clássica resume a lógica. Os fosfágenos entregam ATP mais rápido, 4 moles por minuto, mas duram uns 8 a 10 segundos de esforço máximo. A glicólise até lactato é intermediária, cerca de um minuto e meio. A via oxidativa é a mais lenta, mas sustenta horas. Ou seja: quanto mais potente a via, menor a sua capacidade. São dados clássicos de livro-texto, que servem como ordem de grandeza.*

Não pode faltar: avisar que são dados clássicos, ordem de grandeza.

Slide 7 · Intensidade define o combustível (1 min 20 s)

Objetivo: mostrar que a intensidade impõe o substrato.

> *Quando a intensidade sobe, o combustível muda. Neste estudo com oito ciclistas, a oxidação de gordura caiu de 32 para 19 quilojoules por minuto ao passar de 55 para 75% da carga máxima, enquanto subia o uso de glicogênio. O motivo é o recrutamento: com mais intensidade, entram fibras mais glicolíticas, e o transporte de ácidos graxos para a mitocôndria fica limitado. A escolha do combustível não é uma opção do atleta; é imposta pela intensidade.*

Frase-âncora: "a escolha do combustível não é uma opção do atleta".

Se perguntarem "e o Fatmax?": em ciclistas moderadamente treinados, em média 64% do VO2max, numa zona de 55 a 72%, desprezível acima de ~89% (Achten 2002); varia muito entre pessoas.

Slide 8 · Quanto glicogênio temos (1 min 30 s)

Objetivo: dimensionar o estoque frente ao gasto.

> *Quanto carboidrato o corpo guarda? Num atleta de 70 quilos, uns 300 a 400 gramas no músculo e 80 a 100 gramas no fígado. Parece muito, até lembrar que um maratonista*

> *em ritmo de prova oxida 3 a 4 gramas por minuto. A figura mostra como o estoque muscular varia: baixo na exaustão e no 'train low', maior no treinado e máximo no treinado com sobrecarga de carboidrato. Detalhe fisiológico importante: só o fígado libera glicose para o sangue; o músculo usa o seu glicogênio para si, porque não tem glicose-6-fosfatase.*

Não pode faltar: a conta mental de que 3 a 4 g/min esgotam os estoques em poucas horas.

Slide 9 · Como o glicogênio é usado (1 min 20 s)

Objetivo: mostrar velocidade de queda e o papel sinalizador.

> *A figura junta estudos de ciclismo: cada linha é um protocolo. Em esforços muito intensos, o glicogênio despenca em minutos; em intensidade moderada, a queda é lenta e dura horas. A faixa cinza é o 'limiar de glicogênio' proposto, que voltará na parte de periodização. E o glicogênio é mais que um estoque: ele cai de forma desigual entre fibras e compartimentos da célula, e regula vias de sinalização das adaptações ao treino.*

Transição: "Se o glicogênio é tão importante, como a falta dele cansa?"

Slide 10 · Como a falta de carboidrato cansa (1 min 15 s)

Objetivo: organizar a fadiga em três níveis e justificar o carboidrato na prova.

> *Por que a falta de carboidrato cansa? Há três componentes: o periférico, o glicogênio do músculo que trabalha; o sistêmico, a glicemia, porque o sistema nervoso depende de glicose; e o central, com neurotransmissores, comando motor e percepção de esforço. O consenso da UCI de 2026 resume por que o carboidrato na prova ajuda: é substrato direto, poupa o glicogênio do fígado e talvez o do músculo, previne hipoglicemia e ainda age por receptores na boca.*

Não pode faltar: os quatro mecanismos do carboidrato na prova.

Slide 11 · Lactato não é lixo metabólico (50 s)

> *Um mito que vale desfazer: o lactato não é lixo metabólico. Ele é formado o tempo todo, mesmo em condições aeróbias, e circula entre células que produzem e células que consomem. Funciona como fonte de energia, principal precursor da gliconeogênese e molécula de sinalização.*

Transição: "Entendido o porquê, vamos ao quanto."

Parte 2 · Quanto e quando

Slide 12 · Abertura da Parte 2 (20 s)

> *Segunda parte: quanto e quando. É a parte mais prática da aula.*

Slide 13 · Quanto por dia (1 min 30 s)

Objetivo: apresentar as faixas e o conceito de disponibilidade.

> *As metas diárias seguem a carga de treino: de 3 a 5 gramas por quilo em dias leves até 8 a 12 em cargas muito altas, e o consenso da UCI de 2026 reconhece até 10 a 25 gramas por quilo em provas extremas do ciclismo. Mas o conceito-chave é disponibilidade: a mesma ingestão pode ser alta para um dia leve e baixa para um dia*

> *pesado. O nosso ciclista, que treina de uma a três horas, fica na faixa de 6 a 10 gramas por quilo, ajustada à energia total e à resposta ao treino.*

Frase-âncora: "a mesma ingestão pode ser alta num dia e baixa em outro".

Slide 14 · Sobrecarga de carboidrato (1 min 30 s)

> *A sobrecarga de carboidrato serve para provas acima de 90 minutos: 10 a 12 gramas por quilo por 36 a 48 horas. Um ensaio clássico mostrou que, com repouso, um único dia de 10 gramas por quilo levou o glicogênio de 95 para 180 milimoles. A metanálise de 2026, com 63 ensaios, recomenda mais de 8 gramas por quilo por 36 a 48 horas, com a ressalva da heterogeneidade. Não precisa da antiga fase de depleção. E avise o atleta: ele vai pesar um pouco mais, porque o glicogênio armazena água. Para provas abaixo de 90 minutos, não se recomenda.*

Não pode faltar: o limite de 90 min e o aviso sobre o peso.

Se perguntarem sobre unidades: estudos antigos em peso úmido, metanálises em massa seca; não compare os números diretamente.

Slide 15 · Antes: a refeição pré-treino (1 min 15 s)

> *Antes do exercício, os consensos falam em 1 a 4 gramas por quilo, de uma a quatro horas antes. A justificativa clássica era repor o glicogênio do fígado depois do jejum da noite. Em 2025, isso foi medido diretamente com ressonância: um café da manhã de 3 gramas por quilo não aumentou o conteúdo de glicogênio do fígado nem do músculo em três horas, em 12 ciclistas. Esse estudo não mediu desempenho, e a recomendação dos consensos se mantém. E a queda da glicemia nos primeiros minutos de exercício geralmente se corrige sozinha.*

Não pode faltar: "a recomendação se mantém"; o estudo não mediu desempenho.

Se perguntarem "e o índice glicêmico?": 19 estudos sem benefício claro do baixo índice glicêmico; com carboidrato durante, isso perde importância.

Slide 16 · Durante: dose por duração (1 min 15 s)

> *Durante o exercício, a dose depende da duração. De 45 a 75 minutos, enxágue bucal ou pequenas quantidades. De uma a duas horas e meia, 30 a 60 gramas por hora. Acima disso, até 90 gramas por hora, com carboidratos de transporte múltiplo. A UCI registra que profissionais já usam 120 ou mais, mas diz que o benefício ainda precisa de validação. Repare que a dose é por hora, e não por quilo. E, acima de 60 gramas por hora, entram a mistura de glicose e frutose e o treino do intestino, que veremos a seguir.*

Frase-âncora: "a dose é por hora, e não por quilo".

Slide 17 · Carboidrato adia o cruzamento (1 min 20 s)

> *Esta figura da revisão de 2026 mostra o efeito na prática. Ciclistas pedalaram três horas abaixo do limiar de lactato. Em verde, o carboidrato; em vermelho, a gordura. Sem ingerir nada, a gordura passa a predominar por volta de 110 minutos; com 45 gramas por hora, aos 140; com 90, aos 165. Com 120 gramas por hora, o cruzamento não aconteceu nas três horas. São dados compilados de estudos com homens, mas ilustram bem: o carboidrato ingerido sustenta a oxidação de carboidrato.*

Dica de apresentação: aponte as setas em cada painel enquanto fala os minutos.

Slide 18 · Dose-resposta: relação curvilínea (1 min 10 s)

> *Existe dose-resposta? Este ensaio multicêntrico, com 51 ciclistas e triatletas, comparou várias doses com placebo. A melhora no contra-relógio de 20 quilômetros cresceu com a dose até cerca de 78 gramas por hora, chegando a 4,7%; acima disso, o ganho adicional diminuiu. É uma curva, não uma reta.*

Frase-âncora: "é uma curva, não uma reta".

Slide 19 · Desempenho: o que dizem as revisões (1 min 10 s)

> *E o efeito no desempenho? A metanálise de 2024, com 136 estudos, confirma o benefício do carboidrato durante o exercício, maior em provas mais longas e em atletas menos treinados, e maior no tempo até a exaustão do que no contra-relógio, que é mais parecido com a competição real. Curiosamente, dose, forma e tipo de carboidrato não modularam o efeito nessa análise.*

Se perguntarem por que o contra-relógio mostra menos efeito: no tempo até a exaustão a intensidade é fixa e o desfecho é mais sensível; o contra-relógio se parece mais com a prova real.

Slide 20 · Por que glicose + frutose (1 min 30 s)

> *Por que misturar glicose e frutose? A glicose é absorvida pelo transportador SGLT1, que satura por volta de 60 gramas por hora. Na figura, a linha preta, uma fonte só, estabiliza aí; acima disso, os sintomas gastrointestinais ficam prováveis. A frutose usa outro transportador, o GLUT5; somada, a linha azul, permite oxidar mais e com menos desconforto. O padrão é 2 para 1, mas proporções próximas de 1 para 0,8 parecem ainda melhores em eficiência e conforto.*

Não pode faltar: os dois transportadores e a saturação perto de 60 g/h.

Slide 21 · Acima de 90 g/h? (1 min 30 s)

> *Agora os 120 gramas por hora do nosso ciclista. Estudos pequenos mostram que 120 aumenta a oxidação do carboidrato ingerido em relação a 90, sem mudar a oxidação dos estoques, e em maratonistas de elite melhorou a economia em relação a 60, mas com mais sintomas gastrointestinais. Nenhum desses estudos mediu desempenho em prova. A revisão de 2026 não encontrou evidência clara de benefício, e a UCI resume: é algo observado em profissionais, com benefício a validar. Para um amador, 90 gramas por hora com intestino treinado já é muito.*

Não pode faltar: "nenhum desses estudos mediu desempenho em prova".

Se perguntarem "então é perigoso?": não há sinal de risco grave nos estudos, mas os sintomas gastrointestinais aumentam; sem intestino treinado, a dose alta tende a atrapalhar.

Slide 22 · Enxágue bucal com carboidrato (1 min 05 s)

> *Em provas curtas, de 40 a 75 minutos, o enxágue bucal com carboidrato é uma estratégia válida. A metanálise de 2026, com 90 ensaios, mostra efeito pequeno em distância, tempo, velocidade e carga, sem efeito em força, potência máxima ou VO2max. O mecanismo é central, por receptores da boca. A UCI orienta 5 a 10 segundos de contato. Ressalva: a evidência é principalmente em homens.*

Slide 23 · Treinar o intestino (1 min 15 s)

> *Para chegar a doses altas, o intestino precisa ser treinado. O esquema mostra os métodos à esquerda, como treinar com mais líquido e mais carboidrato, simular o plano de prova e aumentar o carboidrato da dieta; no centro, as adaptações, como mais transportadores e melhor esvaziamento; e à direita os benefícios. A revisão sistemática de 2023 mostra que duas semanas de carboidrato repetido no exercício reduziram o desconforto em cerca de 47%, em estudos pequenos.*

Slide 24 · Depois: repor o glicogênio (1 min 30 s)

> *Depois do exercício, a pressa depende do que vem a seguir. Se a próxima sessão exigente é em menos de oito horas, 1 a 1,2 gramas por quilo por hora nas primeiras quatro horas. O estudo de 2025 com ressonância trouxe uma assimetria interessante: o fígado se repôs em menos de seis horas, enquanto o músculo ainda estava em 69% do valor de antes após 12 horas. E a proteína? Somada ao carboidrato, não acelerou a ressíntese de glicogênio; vale como alternativa quando não dá para comer tanto carboidrato.*

Frase-âncora: "o fígado se repõe rápido, o músculo não".

Transição: "Até aqui, mais carboidrato quando a demanda é alta. E quando faz sentido treinar com pouco?"

Parte 3 · Periodização

Slide 25 · Abertura da Parte 3 (25 s)

> *Terceira parte: a periodização. Aqui entra a dúvida do nosso ciclista sobre treinar em jejum ou com pouco carboidrato.*

Slide 26 · Train low: a teoria e o desfecho (1 min 30 s)

> *Treinar com pouco glicogênio amplifica os sinais de adaptação: na revisão de Impey, cerca de três quartos dos estudos mostraram mais sinalização, expressão gênica e enzimas oxidativas. Mas olhe a última barra: só 37% mostraram melhor desempenho; em 63% não houve mudança. Os modelos são duas sessões no mesmo dia, treino em jejum, restrição depois do exercício e o 'sleep low'. Quando usados, em geral ocupam 30 a 50% das sessões.*

Dica de apresentação: pause antes de "mas olhe a última barra". É o momento central da Parte 3.

Slide 27 · Sleep low e a metanálise (1 min 30 s)

> *O estudo mais citado a favor é o do 'sleep low': em três semanas, 21 triatletas que dormiam com pouco carboidrato melhoraram a eficiência e o tempo de 10 quilômetros. Mas é um ensaio único. A metanálise de 2021, em atletas muito treinados, juntou nove estudos: o efeito geral foi de 0,17, com intervalo cruzando o zero. Ou seja, a restrição periodizada não melhora, por si só, o desempenho, e o custo apontado é a menor qualidade do treino, sobretudo a intensidade nos intervalos.*

Não pode faltar: explicar em uma frase que "intervalo cruzando o zero" significa ausência de efeito consistente.

Slide 28 · Combustível para o trabalho exigido (1 min 30 s)

> *A síntese do debate é o 'combustível para o trabalho exigido'. A matriz cruza a duração e a intensidade da próxima sessão: sessões curtas e leves podem ser feitas com pouco carboidrato; sessões longas ou intensas pedem disponibilidade alta, antes e durante. Isso permite cumprir o treino prescrito e ajuda a reduzir o risco de deficiência energética relativa, os REDs. A UCI reforça: o 'train low' nunca deve comprometer as sessões-chave nem a energia disponível. Para o nosso ciclista: o treino longo de sábado, abastecido.*

Slide 29 · Dieta pobre em carboidrato (LCHF) (1 min 15 s)

> *E a dieta pobre em carboidrato e rica em gordura? No estudo com marchadores de elite, ela de fato aumentou muito a oxidação de gordura, mas também o custo de oxigênio, e o desempenho em 10 quilômetros não melhorou, enquanto os grupos com carboidrato melhoraram 5 a 7%. O posicionamento da ISSN de 2024 conclui que o efeito é neutro ou prejudicial, e que em atletas de elite os estudos mostraram piora. Queimar mais gordura não significou ser mais rápido.*

Frase-âncora: "queimar mais gordura não significou ser mais rápido".

Se perguntarem por que o custo de oxigênio sobe: a gordura rende menos ATP por litro de oxigênio que o carboidrato.

Parte 4 · Modalidades, mulheres e segurança

Slide 30 · Abertura da Parte 4 (20 s)

> *Última parte: como isso se aplica em outras modalidades, nas mulheres e na saúde do atleta.*

Slide 31 · Esportes coletivos e força (1 min 10 s)

> *No futebol, a revisão sistemática com 61 artigos propõe 6 a 8 gramas por quilo na véspera, 1 a 3 gramas por quilo três a quatro horas antes, 30 a 60 gramas por hora durante e reposição de 1 a 1,5 gramas por quilo por hora depois, porque o glicogênio cai muito e segue baixo por até 48 horas. Já para hipertrofia, a metanálise de 2026 não mostrou efeito de mais carboidrato no ganho de massa muscular, com certeza baixa.*

Slide 32 · Mulheres atletas (1 min 15 s)

> *Nas mulheres, o primeiro ponto é honesto: a base das diretrizes vem sobretudo de estudos com homens. A revisão de 2022 considera prematuro exigir metas específicas por sexo, desde que a energia seja suficiente. Aqui os documentos recentes divergem: a ISSN, em 2023, recomenda mais carboidrato na fase lútea e nas semanas ativas do anticoncepcional; a UCI, em 2026, diz que a evidência não sustenta ajustes generalizados e recomenda individualizar pelos sintomas. Em comum, garantir energia e carboidrato em todas as fases.*

Não pode faltar: apresentar a divergência sem tomar partido e terminar no ponto comum.

Slide 33 · Carboidrato, energia e osso (1 min 10 s)

> *A periodização não pode ignorar a saúde. O consenso do COI de 2023 sobre REDs destaca o papel crescente da baixa disponibilidade de carboidrato. Num estudo com 28 marchadores de elite, seis dias de dieta pobre em carboidrato, mesmo com energia*

> *adequada, reduziram mais um marcador de formação óssea do que a própria baixa energia. São marcadores de curto prazo, não fratura, mas o recado da UCI é claro: energia adequada na maior parte do tempo e carboidrato pela demanda.*

Slide 34 · Monitor contínuo de glicose (1 min)

> *Por fim, o monitor contínuo de glicose, que muitos atletas já usam como 'medidor de combustível'. Esse uso ainda não foi testado. O sensor tem atraso de 10 a 15 minutos em relação ao sangue e é menos acurado em alta intensidade e depois das refeições. A UCI conclui que, por ora, não está claro se os dados podem orientar a ingestão; o uso promissor, ainda em estudo, é detectar 'overreaching' e baixa energia disponível.*

Fechamento

Slide 35 · Voltando ao caso: ciclista de 70 kg (1 min 40 s)

Objetivo: amarrar a aula com as contas.

> *Voltamos ao nosso ciclista de 70 quilos. No dia a dia, com uma a três horas de treino, 6 a 10 gramas por quilo, entre 420 e 700 gramas. Antes do treino longo, 1 a 4 gramas por quilo, uma a quatro horas antes. Durante as três horas, até 90 gramas por hora, com glicose e frutose e intestino treinado. Se a próxima sessão exigente vier em menos de oito horas, 1 a 1,2 gramas por quilo por hora nas primeiras quatro horas. E as dúvidas dele: o treino com pouco carboidrato pode entrar em sessões leves, sem prejudicar as sessões-chave; os 120 gramas por hora ainda têm benefício a validar. São faixas, não prescrição.*

Contas, se alguém pedir: 70 × 6 a 10 = 420 a 700 g; 70 × 1 a 4 = 70 a 280 g; 3 h × 90 g/h = 270 g; 70 × 1,0 a 1,2 × 4 h = 280 a 336 g.

Slide 36 · Mensagens-chave (1 min)

> *Para fechar, seis mensagens. Intensidade e duração definem o combustível. Metas diárias pela carga de treino e, na prova, do enxágue bucal a 90 gramas por hora conforme a duração. Acima de 60 gramas por hora, glicose com frutose e intestino treinado. Doses acima de 90 aumentam a oxidação em estudos pequenos, mas o benefício ainda não foi validado. Na recuperação curta, 1 a 1,2 gramas por quilo por hora. E o 'train low' muda a sinalização, mas não melhora o desempenho de forma consistente. Obrigado pela atenção.*

Slides 37 a 40 · Referências (sem fala)

Deixe cada slide de referências visível por alguns segundos ou corte na edição. As notas do slide 2 explicam a metodologia de busca, os textos que não foram lidos na íntegra (Thomas 2016, Burke 2011, UEFA 2021) e os livros-texto usados.

Slide 41 · Encerramento

Agradecimento final, sem fala obrigatória.

Parte IV · Revisão

Mensagens-chave

1. Intensidade e duração definem o combustível; em alta intensidade, o carboidrato predomina.
2. Metas diárias pela carga de treino; na prova, de enxágue bucal a 90 g/h conforme a duração.
3. Glicose + frutose acima de 60 g/h; treinar o intestino antes de subir a dose.
4. Acima de 90 g/h: mais oxidação em estudos pequenos; benefício ainda não validado.
5. Recuperação curta: 1,0 a 1,2 g/kg/h; o fígado se repõe rápido, o músculo não.
6. “Train low” muda a sinalização, mas não melhora o desempenho de forma consistente.

Números para memorizar

Tema	Número
ATP muscular em potência máxima	~3 s
Glicogênio, atleta de 70 kg	Músculo 300 a 400 g; fígado 80 a 100 g
Uso em ritmo de maratona	3 a 4 g/min
Glicemia a manter	> ~2,5 mmol/L
Carboidrato por dia	3 a 5 / 5 a 7 / 6 a 10 / 8 a 12 g/kg (até 10 a 25 no ciclismo extremo)
Sobrecarga	10 a 12 g/kg/dia por 36 a 48 h; só para provas > 90 min
Pré-treino	1 a 4 g/kg, 1 a 4 h antes
Durante	45 a 75 min: enxágue; 1 a 2,5 h: 30 a 60 g/h; > 2,5 h: até 90 g/h
Saturação do SGLT1	~60 g/h (~1 g/min)
Proporção glicose:frutose	2:1 padrão; ~1:0,8 talvez melhor
Melhor dose no ensaio de dose-resposta	78 g/h (+4,7%)
Enxágue bucal	5 a 10 s, provas de 40 a 75 min
Treino do intestino	~−47% de desconforto em 2 semanas
Recuperação rápida	1,0 a 1,2 g/kg/h por 4 h se < 8 h até a próxima sessão
Fígado × músculo após 10 g/kg	Fígado > 100% em 6 h; músculo 69% em 12 h
“Train low”	30 a 50% das sessões; desempenho melhor em só 37% dos estudos

Tema	Número
Futebol	6 a 8 g/kg na véspera; 30 a 60 g/h no jogo; 1 a 1,5 g/kg/h nas 4 h após

Autoavaliação

Responda antes de ler o gabarito.

1. Por que se diz que o atleta “não escolhe” o combustível?
2. Por que o músculo não ajuda a manter a glicemia com o próprio glicogênio?
3. Quais são os três níveis de fadiga ligados à falta de carboidrato?
4. O que significa “disponibilidade de carboidrato”? Dê um exemplo.
5. Calcule a meta diária de um atleta de 60 kg com treino de 1 h por dia.
6. Para quais provas a sobrecarga de carboidrato é indicada? Precisa de fase de depleção?
7. O que o estudo de 2025 com ressonância mostrou sobre o café da manhã, e o que ele não mostrou?
8. Monte a escada de dose durante o exercício e diga por que a dose é por hora e não por quilo.
9. Explique, pelos transportadores, por que misturar glicose e frutose acima de 60 g/h.
10. O que a evidência permite e o que não permite dizer sobre 120 g/h?
11. Um atleta tem duas sessões exigentes no mesmo dia, separadas por 5 h. Como fica a reposição?
12. Por que o “train low” melhora marcadores celulares e, ainda assim, não melhora o desempenho de forma consistente?
13. Por que a dieta cetogênica piorou a economia dos marchadores de elite?
14. Onde a ISSN 2023 e a UCI 2026 divergem sobre mulheres atletas, e no que concordam?
15. O que limita hoje o uso do monitor contínuo de glicose como “medidor de combustível”?

Gabarito

1. Porque a intensidade impõe o substrato: mais intensidade recruta fibras glicolíticas, limita o transporte de ácidos graxos (CPT-I) e muda o ambiente hormonal; a oxidação de gordura cai e o uso de glicogênio sobe [4, 2].
2. Porque o músculo não tem glicose-6-fosfatase; só o fígado libera glicose para o sangue.
3. Periférico (glicogênio do músculo ativo), sistêmico (hipoglicemia) e central (comando motor e percepção de esforço).
4. É a correspondência entre a ingestão e a demanda da sessão. Exemplo: 6 g/kg é alta disponibilidade num dia de treino leve e baixa num dia de 3 h intensas.
5. Carga moderada (~1 h/dia) = 5 a 7 g/kg: 60 × 5 a 7 = 300 a 420 g/dia.
6. Provas acima de 90 min; 10 a 12 g/kg/dia por 36 a 48 h; não precisa de depleção.
7. Mostrou que 3 g/kg no café da manhã não aumentou o conteúdo de glicogênio hepático nem muscular em 3 h; não mediu desempenho, e a recomendação dos consensos se mantém.
8. 45 a 75 min: enxágue ou pequenas quantidades; 1 a 2,5 h: 30 a 60 g/h; > 2,5 h: até 90 g/h com transporte múltiplo. É por hora porque o limite é a absorção intestinal (transportadores), que não depende do peso.

9. A glicose usa o SGLT1, que satura perto de 60 g/h; a frutose usa o GLUT5. Somadas, aumentam a oxidação do carboidrato ingerido com menos sintomas.
10. Permite dizer que aumenta a oxidação do carboidrato ingerido em estudos pequenos (8 a 11 homens) e que é observada em profissionais. Não permite dizer que melhora o desempenho em prova: nenhum ensaio mediu isso, e há mais sintomas gastrointestinais.
11. Menos de 8 h entre sessões exigentes: 1,0 a 1,2 g/kg/h nas primeiras 4 h; se não der, 0,8 g/kg/h de carboidrato + 0,2 a 0,4 g/kg/h de proteína.
12. O glicogênio baixo amplifica a sinalização, mas reduz a qualidade do treino (menor intensidade nos intervalos); nos atletas muito treinados, a metanálise mostrou efeito geral de 0,17 com intervalo cruzando o zero.
13. Porque a gordura rende menos ATP por unidade de oxigênio; na mesma velocidade, o atleta gasta mais oxigênio. O desempenho de 10 km não melhorou (−1,6%), ao contrário dos grupos com carboidrato.
14. A ISSN recomenda mais carboidrato na fase lútea e nas semanas ativas do anticoncepcional; a UCI diz que não há base para ajustes generalizados e recomenda individualizar pelos sintomas. Ambas concordam em garantir energia e carboidrato em todas as fases.
15. O uso não foi testado; há atraso de 10 a 15 min, menor acurácia em alta intensidade e após refeições, e diferenças conforme o local do sensor.

Glossário

Carboidratos de transporte múltiplo: misturas que usam mais de um transportador intestinal, como glicose (SGLT1) + frutose (GLUT5).

CPT-I (carnitina-palmitoiltransferase I): enzima que controla a entrada de ácidos graxos de cadeia longa na mitocôndria.

Disponibilidade de carboidrato: correspondência entre o carboidrato ingerido e a demanda da sessão.

Fatmax: intensidade em que a oxidação de gordura é máxima.

LCHF: dieta pobre em carboidrato e rica em gordura (*low carbohydrate, high fat*), incluindo a cetogênica.

Oxidação exógena: oxidação do carboidrato ingerido durante o exercício; endógena é a dos estoques (glicogênio).

P1NP e osteocalcina: marcadores sanguíneos de formação óssea; CTX é marcador de reabsorção.

REDs: deficiência energética relativa no esporte (*Relative Energy Deficiency in Sport*).

Sleep low: sessão intensa à tarde, sem carboidrato à noite, sessão leve na manhã seguinte.

Train low: treinar com baixa disponibilidade de glicogênio ou de carboidrato, de propósito.

Referências

As referências 1 a 36 são as da apresentação, na mesma numeração.

1. Hargreaves M, Spriet LL. Skeletal muscle energy metabolism during exercise. Nat Metab 2020;2(9):817-828. Errata em: Nat Metab 2020;2(9):990.
2. Burke L, Deakin V, editores. Clinical Sports Nutrition. 5ª ed. North Ryde (NSW): McGraw-Hill Education (Australia); 2015.

3. Hall JE. Guyton & Hall Tratado de Fisiologia Médica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2017.
4. van Loon LJ, Greenhaff PL, Constantin-Teodosiu D et al. The effects of increasing exercise intensity on muscle fuel utilisation in humans. J Physiol 2001;536(Pt 1):295-304.
5. Hearris MA, Hammond KM, Fell JM et al. Regulation of Muscle Glycogen Metabolism during Exercise: Implications for Endurance Performance and Training Adaptations. Nutrients 2018;10(3). doi:10.3390/nu10030298.
6. Impey SG, Hearris MA, Hammond KM et al. Fuel for the Work Required: A Theoretical Framework for Carbohydrate Periodization and the Glycogen Threshold Hypothesis. Sports Med 2018;48(5):1031-1048.
7. Burke LM, Dolan E, Gonzalez JT et al. UCI Sports Nutrition Project: Position Statement on Nutrition for Cycling. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2026:1-27.
8. Brooks GA. The Science and Translation of Lactate Shuttle Theory. Cell Metab 2018;27(4):757-785.
9. Burke LM, Hawley JA, Wong SH et al. Carbohydrates for training and competition. J Sports Sci 2011;29 Suppl 1:S17-27.
10. Podlogar T, Wallis GA. New Horizons in Carbohydrate Research and Application for Endurance Athletes. Sports Med 2022;52(Suppl 1):5-23.
11. Bussau VA, Fairchild TJ, Rao A et al. Carbohydrate loading in human muscle: an improved 1 day protocol. Eur J Appl Physiol 2002;87(3):290-5.
12. Jones RO, Areta JL, Fortis HO et al. Dietary Carbohydrate Intake and Skeletal Muscle Glycogen: A Systematic Review and Meta-Analysis to Determine Optimal Carbohydrate Loading Strategies. Scand J Med Sci Sports 2026;36(10):e70379.
13. Fuchs CJ, Veeraiah P, Hermans WJH et al. Breakfast consumption does not rapidly increase liver or muscle glycogen content in well-trained cyclists. Am J Physiol Endocrinol Metab 2025;329(5):E774-E780.
14. Morton JP, Fell JM, Gonzalez JT et al. From Metabolism to Medals: Contemporary Perspectives and Revisiting Carbohydrate Guidelines for Fueling Endurance Athletes during Exercise. J Nutr 2026;156(5):101442.
15. Smith JW, Pascoe DD, Passe DH et al. Curvilinear dose-response relationship of carbohydrate (0-120 g·h-1) and performance. Med Sci Sports Exerc 2013;45(2):336-41.
16. Ramos-Campo DJ, Clemente-Suárez VJ, Cupeiro R et al. The ergogenic effects of acute carbohydrate feeding on endurance performance: a systematic review, meta-analysis and meta-regression. Crit Rev Food Sci Nutr 2024;64(30):11196-11205.
17. Jeukendrup AE. Training the Gut for Athletes. Sports Med 2017;47(Suppl 1):101-110.
18. Podlogar T, Bokal Š, Cirnski S et al. Increased exogenous but unaltered endogenous carbohydrate oxidation with combined fructose-maltodextrin ingested at 120 g h-1 versus 90 g h-1 at different ratios. Eur J Appl Physiol 2022;122(11):2393-2401.
19. Ravikanti S, Silang KG, Martyn HJ et al. 13C-labelled glucose-fructose show greater exogenous and whole-body CHO oxidation and lower O2 cost of running at 120 versus 60 and 90 g·h-1 in elite male marathoners. J Appl Physiol (1985) 2025;139(6):1581-1595.
20. Wilson PB. A Narrative Review of the High-Carbohydrate Fueling Revolution (≥ 100 g/h) in the Professional Peloton. Sports Med 2026;56(2):295-313.
21. Zalagkitis C, Kraniotaki A, Simitzis N et al. Effects of Carbohydrate Mouth Rinse on Human Capacity and Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis of 90 Controlled Trials. Nutrients 2026;18(18). doi:10.3390/nu18183099.

22. Martinez IG, Mika AS, Biesiekierski JR et al. The Effect of Gut-Training and Feeding-Challenge on Markers of Gastrointestinal Status in Response to Endurance Exercise: A Systematic Literature Review. Sports Med 2023;53(6):1175-1200.
23. Fuchs CJ, Veeraiah P, Hermans WJH et al. Carbohydrate intake of 10 g/kg body mass rapidly replenishes liver, but not muscle glycogen contents, during 12 h of post-exercise recovery in well-trained cyclists. J Physiol 2025. doi:10.1113/JP289115.
24. Craven J, Desbrow B, Sabapathy S et al. The Effect of Consuming Carbohydrate With and Without Protein on the Rate of Muscle Glycogen Re-synthesis During Short-Term Post-exercise Recovery: a Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med Open 2021;7(1):9.
25. Beelen M, Burke LM, Gibala MJ et al. Nutritional strategies to promote postexercise recovery. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2010;20(6):515-32.
26. Marquet LA, Brisswalter J, Louis J et al. Enhanced Endurance Performance by Periodization of Carbohydrate Intake: "Sleep Low" Strategy. Med Sci Sports Exerc 2016;48(4):663-72.
27. Gejl KD, Nybo L. Performance effects of periodized carbohydrate restriction in endurance trained athletes: a systematic review and meta-analysis. J Int Soc Sports Nutr 2021;18(1):37.
28. Burke LM, Ross ML, Garvican-Lewis LA et al. Low carbohydrate, high fat diet impairs exercise economy and negates the performance benefit from intensified training in elite race walkers. J Physiol 2017;595(9):2785-2807.
29. Leaf A, Rothschild JA, Sharpe TM et al. International society of sports nutrition position stand: ketogenic diets. J Int Soc Sports Nutr 2024;21(1):2368167.
30. Pueyo M, Llodio I, Cámara J et al. Influence of Carbohydrate Intake on Different Parameters of Soccer Players' Performance: Systematic Review. Nutrients 2024;16(21). doi:10.3390/nu16213731.
31. Henselmans M, Vårvik FT, Izquierdo M. The Effect of Carbohydrate Intake on Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med 2026;56(3):691-702.
32. Moore DR, Sygo J, Morton JP. Fuelling the female athlete: Carbohydrate and protein recommendations. Eur J Sport Sci 2022;22(5):684-696.
33. Sims ST, Kerksick CM, Smith-Ryan AE et al. International society of sports nutrition position stand: nutritional concerns of the female athlete. J Int Soc Sports Nutr 2023;20(1):2204066.
34. Mountjoy M, Ackerman KE, Bailey DM et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). Br J Sports Med 2023;57(17):1073-1097. Errata em: Br J Sports Med 2024;58(3):e4.
35. Fensham NC, Heikura IA, McKay AKA et al. Short-Term Carbohydrate Restriction Impairs Bone Formation at Rest and During Prolonged Exercise to a Greater Degree than Low Energy Availability. J Bone Miner Res 2022;37(10):1915-1925.
36. Bowler AM, Whitfield J, Marshall L et al. The Use of Continuous Glucose Monitors in Sport: Possible Applications and Considerations. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2023;33(2):121-132.

Referências complementares deste documento (citadas no texto como [C1] a [C3]; os demais estudos marcados "nas notas" estão identificados por PMID nas notas da apresentação):

- C1. Gastin PB. Energy system interaction and relative contribution during maximal exercise. Sports Med 2001;31(10):725-41.
- C2. Achten J, Gleeson M, Jeukendrup AE. Determination of the exercise intensity that elicits maximal fat oxidation. Med Sci Sports Exerc 2002;34(1):92-7.

- C3. Burdon CA, Spronk I, Cheng HL, O'Connor HT. Effect of Glycemic Index of a Pre-exercise Meal on Endurance Exercise Performance: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med 2017;47(6):1087-1101.